

# LÜFTUNGSTECHNIK

---

Dozent     Prof. Markus Hubbuch  
Datum     26. 02. 2022

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>AUFGABEN UND EINTEILUNG DER LÜFTUNGSTECHNIK.....</b>         | <b>4</b>  |
| 1.1      | AUFGABEN.....                                                   | 4         |
| 1.2      | EINTEILUNG DER RAUMLÜFTTECHNIK .....                            | 4         |
| <b>2</b> | <b>BEDARFSERMITTLUNG, LUFTRATEN .....</b>                       | <b>7</b>  |
| 2.1      | SCHADSTOFFABFUHR .....                                          | 7         |
| 2.1.1    | <i>Luftwechsel und Lüftungseffektivität.....</i>                | <i>7</i>  |
| 2.1.2    | <i>Luftführung im Raum .....</i>                                | <i>7</i>  |
| 2.1.3    | <i>Schadstoff-Absaugung.....</i>                                | <i>10</i> |
| 2.1.4    | <i>Schadstoffe in der Luft .....</i>                            | <i>11</i> |
| 2.1.5    | <i>Raumluftqualität .....</i>                                   | <i>12</i> |
| 2.1.6    | <i>Minimaler Luftwechsel .....</i>                              | <i>13</i> |
| 2.1.7    | <i>Bad/WC-Räume und Kleinküchen .....</i>                       | <i>13</i> |
| 2.1.8    | <i>Luftraten bei gewerblichen Räumen.....</i>                   | <i>13</i> |
| 2.2      | THERMISCHER RAUMKOMFORT .....                                   | 14        |
| 2.2.1    | <i>Wärmelasten im Raum .....</i>                                | <i>14</i> |
| 2.2.2    | <i>Raumtemperatur .....</i>                                     | <i>14</i> |
| 2.2.3    | <i>Luftvolumenstrom thermisch erforderlich.....</i>             | <i>15</i> |
| <b>3</b> | <b>LÜFTUNGSSYSTEME .....</b>                                    | <b>16</b> |
| 3.1      | FREIE LÜFTUNG .....                                             | 16        |
| 3.2      | MECHANISCHE LÜFTUNG.....                                        | 17        |
| 3.2.1    | <i>Einfache Abluftanlagen.....</i>                              | <i>17</i> |
| 3.2.2    | <i>Einfache Zuluftanlagen .....</i>                             | <i>19</i> |
| 3.2.3    | <i>Lüftungsanlagen .....</i>                                    | <i>19</i> |
| 3.2.4    | <i>Bestandteile einer Lüftungsanlage .....</i>                  | <i>20</i> |
| 3.2.5    | <i>Lüftungsanlagen für unbeheizte Räume.....</i>                | <i>21</i> |
| 3.2.6    | <i>Schalldämmmassnahmen .....</i>                               | <i>22</i> |
| 3.2.7    | <i>Zu- und Abluftanlagen (einfache Lüftungsanlagen) .....</i>   | <i>22</i> |
| 3.2.8    | <i>Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung .....</i>                  | <i>22</i> |
| 3.2.9    | <i>Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung und -befeuchtung .....</i> | <i>23</i> |
| 3.2.10   | <i>Einfache Klimaanlage.....</i>                                | <i>23</i> |
| 3.2.11   | <i>Klimaanlagen mit Luftbe- und -entfeuchtung .....</i>         | <i>24</i> |
| <b>4</b> | <b>BAUARTEN VON LÜFTUNGS- UND KLIMAANLAGEN .....</b>            | <b>26</b> |
| 4.1      | NUR-LUFT-ANLAGEN .....                                          | 26        |
| 4.2      | KOMBINIERTE ANLAGEN LUFT-/WASSER .....                          | 27        |
| 4.2.1    | <i>Anlagen mit örtlichen Nachwärmern und/oder Kühlern.....</i>  | <i>27</i> |
| 4.2.2    | <i>Getrennte Systeme Lüftung und Kühlung.....</i>               | <i>29</i> |
| <b>5</b> | <b>KOMPONENTEN DER LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK.....</b>          | <b>33</b> |
| 5.1      | FILTER .....                                                    | 33        |
| 5.2      | VENTILATOREN .....                                              | 38        |
| 5.3      | WÄRMERÜCKGEWINNUNG .....                                        | 40        |
| 5.3.1    | <i>Funktionsprinzip WRG .....</i>                               | <i>40</i> |
| 5.3.2    | <i>Bauarten von WRG-Anlagen .....</i>                           | <i>40</i> |

---

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 5.4      | LUFTERHITZER- UND –KÜHLER .....  | 43        |
| 5.5      | LUFTBEFEUCHTER.....              | 44        |
| 5.6      | KANALNETZ (LUFTLEITUNGEN) .....  | 47        |
| <b>6</b> | <b>SCHALLANFORDERUNGEN .....</b> | <b>48</b> |

# 1 Aufgaben und Einteilung der Lüftungstechnik

## 1.1 Aufgaben

### **Raumlüftungstechnik:**

Die Aufgaben der Raumlüftungstechnik können in zwei wesentliche Funktionen getrennt werden:

- Gewährleistung der Luftqualität (Schadstoffe, Gerüche, Feuchte)
- Gewährleistung der Lufttemperatur.

Wenn mit der Lüftungsanlage primär geheizt wird, spricht man von einer Luftheizung. Eine Luftheizung der Heizungstechnik zugeordnet. Luftheizungen sind in der Schweiz eher selten.

Mit Lüftungstechnik wird ein Raum also belüftet und gekühlt, allenfalls auch teilweise beheizt. Wird gekühlt, erwärmt und die Feuchte beeinflusst, spricht man von einer Klimaanlage.

In der Vergangenheit wurden die beiden Funktionen Luftqualität und Kühlung oft kombiniert und gemeinsam der Lüftungstechnik aufgebürdet (→ Klimaanlage). Um energieoptimierte, komfortable und wirtschaftliche Systeme zu ermöglichen, müssen diese beiden Aufgaben jedoch getrennt betrachtet werden.

Die Luftqualität kann (fast) nur mit Lüftungsmassnahmen beeinflusst werden. Eine gute Luftqualität zu gewährleisten ist deshalb die eigentliche Domäne der Lüftungstechnik.

Die Raumlüftungstemperatur dagegen kann auch mit anderen Massnahmen beeinflusst werden. Im Vordergrund stehen wasserführende Systeme wie die Radiatoren- oder Flächenheizung zur Raumerwärmung (→ Raumheizung). Für die Raumkühlung können Kühldecken oder thermoaktive Decken eingesetzt werden. Diese Systeme sind oft vorteilhaft gegenüber einer Lösung mit Lüftungsanlagen wie z. B. herkömmlichen Klimaanlage. Kühldecken oder thermoaktive Decken können darüber hinaus auch zur Beheizung genutzt werden.

Für optimierte Anlagen müssen die Funktionen Heizen, Kühlen und Lüften integral geplant werden. Die Aufteilung dieser Gewerke auf einzelne Fachplaner führt nicht zu optimalen Lösungen.

### **Prozesslüftungstechnik:**

Spezialanlagen mit Lüftungstechnik können weitere Aufgaben haben, beispielsweise Transportaufgaben (pneumatische Förderanlagen, Rohrpost etc.), Trockner, Druckhaltung. Auf solche Prozesslüftungstechnik wird hier nicht weiter eingegangen. Vielmehr wollen wir uns auf die Raumlüftungstechnik konzentrieren.

## 1.2 Einteilung der Raumlüftungstechnik

Die Raumlüftung kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen:

- Freie Lüftung (Lüftung ohne Ventilatorantrieb)
- Mechanische Lüftung (Lüftung mit Ventilatorantrieb)

Im Fall mechanische Lüftung ist oft auch freie Lüftung (über Fenster) zusätzlich möglich.

Die mechanische Lüftung wird gem. Tabelle 1 in Anlagentypen unterteilt.

**Tabelle 1: Typen von raumlüftungstechnischen Anlagen nach Funktionen<sup>1</sup>**

| Nr. | Bezeichnung RLT-Anlagentyp <sup>1)</sup>                             | Zuluftförderung | Abluftförderung | Umluftförderung | WRG/FRG (R) | AVN/WP (R) | Filterierung (F) | Erwärmung (H) | Kühlung (C) | Befeuchtung (M) | Entfeuchtung (D) | Farbcode der Zuluft<br>(nach SN EN 12792) |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Einfache Zuluftanlage <sup>2)</sup>                                  | x               | –               | –               | –           | –          | x                | –             | –           | –               | –                | Grün                                      |
| 2   | Zuluftanlage mit Luft-<br>erwärmung <sup>2)</sup>                    | x               | –               | –               | –           | –          | x                | x             | –           | –               | –                | Rot                                       |
| 3   | Einfache Abluftanlage <sup>2)</sup>                                  | –               | x               | –               | –           | –          | o                | –             | –           | –               | –                | –                                         |
| 4   | Abluftanlage mit Abwärme-<br>nutzung <sup>2)</sup>                   | –               | x               | –               | –           | x          | o                | –             | –           | –               | –                | –                                         |
| 5   | Einfache Lüftungsanlage <sup>3)</sup>                                | x               | x               | o               | x           | o          | x                | –             | –           | –               | –                | Grün <sup>4)</sup>                        |
| 6   | Lüftungsanlage mit Luft-<br>erwärmung <sup>3)</sup>                  | x               | x               | o               | x           | o          | x                | x             | –           | –               | –                | Rot                                       |
| 7   | Lüftungsanlage mit Luft-<br>erwärmung und -befeuchtung <sup>3)</sup> | x               | x               | o               | x           | o          | x                | x             | –           | x               | –                | Blau                                      |
| 8   | Einfache Klimaanlage <sup>3)</sup>                                   | x               | x               | o               | x           | o          | x                | x             | x           | –               | (x)              | Blau                                      |
| 9   | Klimaanlage mit Luft-<br>entfeuchtung <sup>3)</sup>                  | x               | x               | o               | x           | o          | x                | x             | x           | –               | x                | Blau                                      |
| 10  | Klimaanlage mit Luft-<br>befeuchtung <sup>3)</sup>                   | x               | x               | o               | x           | o          | x                | x             | x           | x               | (x)              | Blau                                      |
| 11  | Klimaanlage mit Luft-<br>befeuchtung und -entfeuchtung <sup>3)</sup> | x               | x               | o               | x           | o          | x                | x             | x           | x               | x                | Violett                                   |

<sup>1)</sup> Bezeichnungen nach SN EN 12599 (siehe auch SIA 411):

Anlage Nr. 1–6: Lüftungsanlage; Anlage Nr. 7–10: Teilklimaanlage;

Anlage Nr. 11: Klimaanlage

<sup>2)</sup> unidirektionale Lüftungsanlage (UVU)

<sup>3)</sup> bidirektionale Lüftungsanlage (BVU)

<sup>4)</sup> Wenn mit der WRG die Zulufttemperatur auf über 17°C gehalten werden kann, kann der Farbcode Rot verwendet werden.

– nicht ausgestattet mit (nicht beeinflusst durch das System bzw. nicht möglich oder nicht vorhanden)

o je nach Anforderungen möglicherweise ausgestattet mit

(x) ausgestattet mit, jedoch möglicherweise mit eingeschränkter Funktion (durch das System beeinflusst, aber ohne Garantiewerte im Raum)

x ausgestattet mit (durch das System kontrolliert und Einhaltung entsprechender Garantiewerte im Raum)

### Erläuterung:

Gemäss SIA 410/1 ist in Koordinationsplänen die Farbe Blau zu verwenden zur allgemeinen Kennzeichnung von Installationen von RLT-Anlagen.

<sup>1</sup> Tabelle 1 in SIA 382/1, 2025

Zu RLT-Anlagen mit Zuluftüberschuss (insbesondere Zuluftanlagen) oder Abluftüberschuss (insb. Abluftanlagen) gehört zwingend ein Konzept, wie und woher die Luftdifferenz zu- oder abströmen kann.

Bei reinen Abluftanlagen mit Abwärmenutzung (AWN) wird die zurückgewonnene Wärme einem anderen System zugeführt.

Bei RLT-Anlagen kann die Kontrolle der Funktionen gemäss Tabelle 1.4 durch die Lüftungs- und Klimaanlage allein (Nur-Luft-System) oder in Kombination mit anderen Systemen wie Kühldecken oder Heizkörpern (kombiniertes System) erfolgen.

Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung und Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung und -befeuchtung können auch als Luftheizungen bezeichnet werden (mit und ohne Luftbefeuchtung), wenn sie als alleinige Heizung eines Raums dienen, d. h. als Nur-Luft-Systeme ausgeführt werden.

Bei der Kontrolle der Raumluftqualität durch die Steuerung und Regelung der Anlage werden die Möglichkeiten nach Tabelle 2 unterschieden.

**Tabelle 2: Arten der Steuerung/Regelung des Volumenstroms im Hinblick auf die Raumluftqualität gemäss SIA EN 16798-3<sup>2</sup>**

| Art der Steuerung/Regelung                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kategorie |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Keine Steuerung/Regelung                                | Die Anlage läuft konstant.                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDA-C1    |
| Manuelle Steuerung                                      | Die Anlage wird manuell geschaltet (Handscharter Ein/Aus oder Stufenschalter).                                                                                                                                                                                                              | IDA-C2    |
| Zeitabhängige Steuerung                                 | Die Anlage wird nach einem vorgegebenen Zeitplan betrieben.                                                                                                                                                                                                                                 | IDA-C3    |
| Belegungsabhängige Steuerung (Personenbelegung ja/nein) | Die Anlage wird abhängig von der Anwesenheit von Personen betrieben (Lichtschalter, Infrarotsensoren usw.).                                                                                                                                                                                 | IDA-C4    |
| Bedarfsabhängige Regelung (Anzahl der Personen)         | Die Anlage wird abhängig von der Anzahl der im Raum anwesenden Personen abgestuft betrieben.                                                                                                                                                                                                | IDA-C5    |
| Bedarfsabhängige Regelung (Gassensoren)                 | Die Anlage wird durch Sensoren geregelt, die Raumluftparameter oder angepasste Kriterien messen (z. B. CO <sub>2</sub> -, Mischgas-, Luftfeuchte- oder VOC-Sensoren); diese sind festzulegen. Die angewendeten Parameter müssen an die Art der im Raum ausgeübten Tätigkeit angepasst sein. | IDA-C6    |

Zusätzlich kommen die beiden folgenden Typen von Raumluftanlagen vor:

- Reinraumanlagen (werden in diesem Skript nicht näher betrachtet)
- Umluftanlagen (heute nur in Ausnahmefällen zu empfehlen)

<sup>2</sup> Tabelle 2 in SIA 382/1, 2025

## 2 Bedarfsermittlung, Lüftraten

### 2.1 Schadstoffabfuhr

Die Lüftung muss eine einwandfreie Raumlufthqualität gewährleisten und die Schadstoffe abführen. Die Raumlufth muss so beschaffen sein, dass keine gesundheitlichen Störungen, keine Beeinträchtigung des Wohlbefindens und keine Schäden im Raum und an der Baukonstruktion entstehen.

Je nach Schadstoffanfall im Raum muss mehr oder weniger Frischluft (= Aussenluft) zugeführt werden. Diese Frischluft soll die schadstoffbelastete Innenluft verdünnen und die Schadstoffe mit der Fortluft abführen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Aussenluft fast überall und fast immer weniger mit Schadstoffen belastet ist als die Innenluft. Die Luftqualität ist mit Mischgassensoren oder Luftqualitätssensoren messbar. Es kann eine Anzeige der Luftqualität erfolgen oder ein Steuersignal generiert werden.

#### 2.1.1 Luftwechsel und Lüftungseffektivität

Im Raum findet ein Luftwechsel statt. Die Luftwechselzahl (Luftwechsel pro Stunde, 1/h oder  $\text{h}^{-1}$ ) ist eine wichtige Grösse, um die Lüftungsintensität zu beurteilen. Aus dem Luftwechsel und dem Raumvolumen kann der Zu- und Abluftvolumenstrom pro Raum berechnet werden. Wird der Luftvolumenstrom auf einen Quadratmeter Bodenfläche bezogen, so wird dieser Luftvolumenstrom spezifischer Luftvolumenstrom genannt. Der erforderliche Luftwechsel (1/h) resp. der spezifische Luftvolumenstrom ( $\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ ) berechnet sich aus der erforderlichen Schadstoffabfuhr und aus der Lüftungseffektivität. Letztere sagt aus, wie effizient die Schadstoffe aus dem Raum abgeführt werden.

Optimal ist es, wenn die Schadstoffe direkt am Entstehungsort abgesaugt werden können oder wenn im Raum eine Verdrängungsluftströmung herrscht, welche die Schadstoffe aus der Aufenthaltszone entfernt und direkt zum Abluftansaug führt. Die einfachere zu planende, aber weniger effektive Art der Lüftung ist die vollständige Mischlüftung. Bei dieser wird die Zuluft mit der Raumlufth vermischt. Die Schadstoffe werden dann mittels Verdünnung aus dem Raum abgeführt. Noch schlechter ist es, wenn ein Teil der Zuluft direkt zum Abluftansaug gelangt, ohne zur Lufterneuerung in der Aufenthaltszone beigetragen zu haben (Kurzschlussströmung). Dies tritt bei schlecht geplanten Anlagen durchaus auf.

Eine gewisse Mischung der Luft tritt immer auf, infolge Induktionsströmungen (Verwirbelungen und Beimischung am Rand von Luftstrahlen) und Diffusionsvorgängen (Stofftransport ohne Luftbewegung infolge Konzentrationsunterschiede). Deshalb ist eine ideale Verdrängungslüftung nicht realisierbar. Ebenso wenig erfolgt eine 100-prozentige Kurzschlussströmung direkt zur Abluft.

#### 2.1.2 Luftführung im Raum

Einer der wichtigsten Faktoren für die Funktion der Lüftungstechnik ist die Luftführung im Raum. Eine falsche Luftführung im Raum führt zu Zug, schlechter Lüftungseffizienz und damit zu Reklamationen.

mationen. Für die Luftströmung im Raum ist hauptsächlich die Zuluft verantwortlich. Die Abluftansaugöffnung (Abluftgitter oder Abluftauslässe) hat kaum einen Einfluss auf die Luftströmung im Raum, da sich kein Luftstrahl bilden kann.

Es gibt drei grundsätzlich unterschiedliche Luftströmungen im Raum: Mischlüftung, Quelllüftung und Verdrängungslüftung.

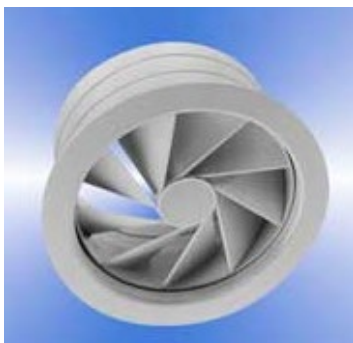
- **Mischlüftung:**

Die Mischlüftung basiert auf der Vermischung der Zuluft mit der Raumluft. Es werden zu diesem Zweck hoch-induzierende Luftstrahlen gebildet, welche Raumluft mitreissen und so sich rasch mit der Raumluft vermischen. Dadurch sinkt die Geschwindigkeit der Zuluftstrahlen rasch, was zu einer zugfreien Aufenthaltszone führen soll. In grossen und hohen Räumen können auch Luftstrahlen geplant werden, welche über die Aufenthaltszone reichen und so die Raumdurchströmung günstig beeinflussen (mittels Weitwurfdüsen). Die Mischlüftung führt zu einer turbulenten Raumluftströmung. Die Schadstoffabfuhr erfolgt durch das Verdünnen der Schadstoffe mit genügend frischer Luft.

Es ist jedoch schwierig, eine gute Raumdurchströmung zu erhalten, ohne dass irgendwo Zug auftritt. Mit kleinen, nur für die Hygiene notwendigen Zuluftmengen und unter einem 2-fachen Luftwechsel pro Stunde resp. unter  $6 \text{ m}^3/\text{h m}^2$  wird eine gute Raumdurchströmung mit Mischluftströmung kaum mehr möglich.

Typische Luftauslässe für Mischluftströmung sind:

Deckendrallauslässe (auch Anemostaten oder Dralldiffusoren genannt), Deckendiffusoren (rund, quadratisch oder länglich resp. linear), Schlitzauslässe, Kugelschienen-Auslässe und für weite Strahlen Weitwurfdüsen.



**Abbildung 1: Drallauslass**



**Abbildung 2: Kugelauslässe**

Vorteile der Mischlüftung:

Einfache Zuluftführung in einer abgehängten Decke; kleine, unauffällige Auslässe möglich; tiefe Zulufttemperatur möglich, dadurch mehr Wärmeabfuhr mit der Luft; auch Luftheizung möglich.

Nachteile der Mischlüftung:

hohe Zugluftgefahr, Auslässe mit viel Druckabfall (Ventilatorenergie!), schlechte Lüftungseffektivität, turbulente Luftströmung.



- **Quelllüftung**

Unter Quelllüftung wird ein System mit einer Luftströmung im Raum verstanden, welche aufgrund der natürlichen Auftriebsströmung bei einer Wärmequelle entsteht. Die Zuluft wird mit kleiner Untertemperatur (ca. 2 °C) in den Raum eingebracht. Mit grossflächigen Auslässen (Abbildung 3) wird eine Strahlbildung verhindert, vielmehr strömt die Zuluft mit max. 0,2 m/s in den Raum, vorteilhaft in Bodennähe. Am Boden bildet die frische, leicht kühlere und damit schwerere Zuluft einen Frischluftsee (ca. 0,2 bis 0,5 m hoch). Die Zuluft kann dabei bis zu 10 m, in ungestörten Fällen bis zu 20 m weit fließen. Aus diesem Frischluftsee schöpfen die Wärmequellen im Raum nun Frischluft infolge des thermischen Auftriebes. Ein Mensch schöpft mit seinen etwa 80 W Wärmeleistung ca. 100 m<sup>3</sup>/h Luft aus dem Frischluftsee. Im Deckenbereich sind die Abluftgitter vorhanden, die nun verschmutzte und erwärmte Luft wird dort abgesaugt. In der Praxis entstehen auch Mischströmungen, insbesondere weil in den meisten Fällen weniger Zuluft einströmt als die Wärmequellen Luft aus dem Frischluftsee fördern.



**Abbildung 3: Eck-Quellauslass**

Da die Luftkanalführung oft an der Decke erfolgt, gibt es auch Decken-Quellluftauslässe. Durch diese Auslässe strömt die kühle Zuluft in den Raum und sinkt zu Boden, wo der Frischluftsee gebildet wird. Es liegt auf der Hand, dass unter einem solchen Auslass Zug entsteht. Er muss deshalb an einem nicht für den Aufenthalt genutzten Ort im Raum platziert werden. Wenn immer möglich, soll die Zuluft aber bodennah zugeführt werden.

Vorteile der Quelllüftung:

Gute Lüftungseffektivität, dadurch weniger Zuluft für hygienisch gute Raumluft erforderlich; wenig Zug Gefahr, ausser unter Quellluftauslässen an der Decke oder im Nahbereich eines grossen, hohen Quellluftauslass, keine turbulente Luftströmung, keine Strömungsgeräusche und wenig Druckabfall am Auslass.

Nachteile:

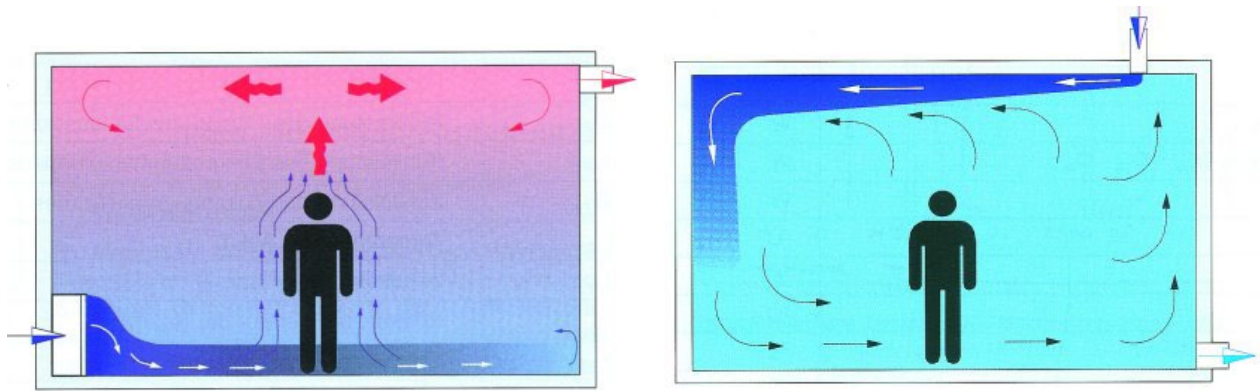
Nur begrenzt Wärme abführbar, grosse Luftauslässe im bodennahen Bereich erforderlich.

- **Verdrängungslüftung:**

Diese Strömungsform basiert auf einer Strömung mit gleichförmiger Geschwindigkeit im ganzen Raum. Typisch wird über eine Wand die Zuluft eingeblasen, welche die Raumluft verdrängt und zur gegenüberliegenden Wand schiebt, wo die Abluft abgesogen wird. Es ist auch eine Strömung von unten nach oben oder umgekehrt möglich.

Die Verdrängungslüftung vermag Schadstoffe direkt und gezielt abzuführen. Es sind dazu aber sehr grosse Luftwechsel erforderlich. Diese Art von Lüftung wird deshalb nur in speziellen Fällen angewendet, z. B. in Reinräumen oder Operationssälen.

Neben diesen Grundformen der Luftströmung gibt es noch weitere Formen. Eine immer wieder propagierte Lüftungsart für Hörsäle ist die Pultlüftung. In den Hörsälen der ETH wurde diese Lüftungsart realisiert, die Zuluft wird an der Pultoberkante über ein Gitter eingeblasen. Damit kann jeder Person die frische Luft direkt vor die Nase geführt werden. Es gibt auch ähnliche Ideen, auf jedes Pult einen Zuluftauslass zu montieren, welcher dem Angestellten die frische Luft ins Gesicht fördert. Solche Systeme sind von der Luftführung her schwierig realisierbar (beim fixen Schreibpult im Hörsaal mag das noch gehen, bei einem flexibel aufstellbaren Pult im Büro jedoch ist die praktische Lösung schon schwieriger). Zudem ist die Gefahr von Zugluft sehr gross.



**Abbildung 4: Schema Quelllüftung (Bild links) und Misch- resp. Induktionslüftung (Bild rechts)**

### 2.1.3 Schadstoff-Absaugung

Eine weitere Luftströmungsform ist die direkte Schadstoffabsaugung. Typisch für diesen Fall sind Küchenablufthauben (Abbildung 5). Damit die Abluft den Kochdampf wirksam absaugen kann, ohne dass er sich mit der Raumluft vermischt, sind grosse Luftmengen und eine Ablufthaube möglichst nahe über dem Kochherd erforderlich. Unterstützt wird die Küchenabluft durch die Tatsache, dass der Kochdampf warm ist und somit gegen oben steigt. Direkte Abluftabsaugung wird auch für industrielle Prozesse wie Schweißen, Farbspritzkabinen, galvanische Bäder etc. angewendet.



**Abbildung 5: Dampfabsaugung über Kochstelle**

Heute werden auch Konzepte diskutiert, in Büroräumen mit einem Abluft-Ansaug direkt über den Arbeitsplätzen eine bessere Lüftungseffizienz erzeugen zu können und so den erforderlichen Luftwechsel reduzieren zu können. Da aus strömungstechnischen Gründen eine gezielte Absaugung nur mit speziellen Hauben und relativ grossen Luftvolumenströmen wirksam ist, kann gegenüber einer zentralen Absaugung der Abluft an der Decke, idealerweise kombiniert mit einer Quelllüftung mit bodennahen Auslässen, kaum eine bessere Wirkung erzielt werden. Zudem ist dann über die Lage der Abluft-Öffnungen die Anordnung der Arbeitsplätze fest vorgegeben.

## 2.1.4 Schadstoffe in der Luft

Um eine gute Innenluftqualität zu erhalten, muss zuerst die Emission von Schadstoffen reduziert werden. Dazu ist insbesondere die Auswahl der Innenausbau- und Möbelmateriale und der Farben wichtig. Auch Art der Gebäudereinigung und der verwendeten Reinigungsmittel sowie die Nutzung (Kochen, Körperpflege, handwerkliche Tätigkeiten etc.) können einen grossen Einfluss haben.

In der Raumluft können Schadstoffe gemäss Tabelle 3 vorkommen:

**Tabelle 3: mögliche Quellen von Luftverunreinigung**

| Quelle der Verunreinigung                                                                                                                                                                                                                                  | Wichtigste Schadstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aussenluft:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Biosphäre</li> <li>Feuerungen</li> <li>Motorfahrzeuge</li> <li>Industrie</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pollen, Pilzsporen (Schimmel), Bakterien, Viren, Staub</li> <li>Staub, Stickoxide (Russ, Kohlenmonoxid heute nur noch sehr wenig ausser bei Holz)</li> <li>Feinstaub, Stickoxide, Ozon, (Kohlenmonoxid, Russ)</li> <li>Kohlenwasserstoffe (VOC), Staub, Schwermetalle, Giftstoffe, Gerüche</li> </ul>                                                                                |
| <b>Mensch:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoffwechsel</li> <li>Aktivitäten</li> </ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kohlendioxid, Gerüche, Wasserdampf, Bakterien, Viren</li> <li>Tabakrauch, Partikel, Lösungsmittel, Emissionen von Sprays, Farben und Reinigungsmitteln, Rauch von Kerzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gasherd:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stickoxide, Kohlenmonoxid, Partikel, Wasserdampf, CO<sub>2</sub></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gebäude:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Möbel, Spanplatten</li> <li>Dämmmaterialien</li> <li>Farbanstriche, Lacke</li> <li>Klebematerial</li> <li>Gebäudehülle</li> <li>Untergrund</li> <li>Feuchte Wände</li> <li>Wohntextilien</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formaldehyd, Weichmacher, Lösungsmittel, VOC, Fasern</li> <li>Asbestfasern, Mineralische Fasern, Formaldehyd</li> <li>Lösungsmittel, Schwermetalle, Fungizide</li> <li>Lösungsmittel, Weichmacher</li> <li>Holzschutzmittel, Asbest, ev. Radon, weitere Schadstoffe</li> <li>Radon, Bakterien</li> <li>Pilzsporen</li> <li>Milben, Staub, Insektizide, Gerbmittel, Fasern</li> </ul> |

Die Aussenluft ist in der Regel besser als die Innenluftqualität. In innerstädtischen Zonen und nahe bei grossen Verkehrsachsen oder Industriearealen kann die Aussenluft aber mit Schadstoffen belastet sein. Hier stehen vor allem Stickoxide (NO<sub>x</sub>), angegeben als Stickstoffdioxid (NO<sub>2</sub>) und Feinstaub (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>) im Vordergrund. In solchen Fällen ist eine bessere Filtrierung als üblich mit Vor- und Nachfilter zu empfehlen, z. B. ePM<sub>2,5</sub> ≥ 65 %, danach ePM<sub>1</sub> ≥ 70 % (ISO 16890, 2017; früher F7, danach F9).

Ozon (O<sub>3</sub>) stellt für Innenräume keine Gefahr dar, dieses baut sich im Raum rasch ab.

Sind in der Aussenluft Geruchsstoffe vorhanden, kann mit Aktivkohlefilter eine Absorption dieser gasförmigen Stoffe erreicht werden.

Gegen Pollen und Sporen in der Aussenluft schützen die üblichen Feinstaubfilter in Lüftungsanlagen.

## 2.1.5 Raumlufthqualität

Eine kurze Beschreibung der verschiedenen Kategorien der Innenraumqualität ist Tabelle 4 zu entnehmen. Je nach Anforderungen an die Innenraumqualität sind in SIA 382/1 (2025) Parameter in Zusammenhang mit thermischem Raumklima, Raumlufthqualität, Beleuchtung und Akustik festgelegt. Für jede der Kategorien für die Innenraumqualität sind darin Standard-Eingangswerte angegeben.

**Tabelle 4: Klassifizierung des Innenraumklimas (IEQ)gemäss SIA EN 16798-1<sup>3</sup>**

| Kategorie          | Mass an Erwartungen | Beschreibung (in Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-2)                                                               |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEQ <sub>I</sub>   | hoch                | Kann für Benutzer mit besonderen Bedürfnissen ausgewählt werden.                                                |
| IEQ <sub>II</sub>  | mittel              | Normales Niveau für Planung und Betrieb.                                                                        |
| IEQ <sub>III</sub> | moderat             | Bietet immer noch eine akzeptable Umgebung. Es besteht ein gewisses Risiko der Leistungsminderung der Benutzer. |
| IEQ <sub>IV</sub>  | niedrig             | Sollte nur für eine kurze Zeit im Jahr oder in Räumen mit sehr kurzer Belegungszeit verwendet werden.           |

Wenn keine wesentlichen Schadstoffquellen ausser Personen vorhanden sind, kann der CO<sub>2</sub>-Gehalt der Innenluft als Mass für die Luftqualität dienen. Aufgrund der Covid-Krise entstand die Erkenntnis, dass die CO<sub>2</sub>-Konzentration der Raumlufth nicht über 1000 ppm (= parts per million = mg/l) steigen sollte.

Die CO<sub>2</sub>-Abgabe von Personen (aus der Atemluft) ist von der Aktivität abhängig (Tabelle 5). Bei vollständiger Vermischung sind zur Einhaltung der CO<sub>2</sub>-Grenzwerte Luftvolumenstrom pro Person gemäss Tabelle 5 erforderlich.

**Tabelle 5: CO<sub>2</sub>-Produktion von Personen und Luftvolumenstrom pro Person (Nichtraucher)<sup>4</sup>**

| Aktivität      | CO <sub>2</sub> -Abgabe (dm <sup>3</sup> /h) | Min. Aussenluftvolumenstrom pro Person (m <sup>3</sup> /h) |              |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                |                                              | Für 1000 ppm                                               | Für 1200 ppm |
| Ruhend         | 12                                           | 15                                                         | 13           |
| Sitzend        | 15                                           | 20                                                         | 17           |
| Leichte Arbeit | 23                                           | 30                                                         | 26           |
| Schwere Arbeit | 35                                           | 40                                                         | 39           |

Für Räume mit Bestimmung des Luftvolumenstroms aufgrund der Personenbelegung (viele Personen im Raum) gilt als Minimum für die Frischluftzufuhr die folgende Faustregel.

**Faustregel:** Pro Person sind 30 bis 36 m<sup>3</sup>/h erforderlich.

Bei Wohnräumen kann nachts auf 15 bis 20 m<sup>3</sup>/h und Person abgesenkt werden, um im Winter nicht eine zu tiefe Luftfeuchte zu erhalten.

<sup>3</sup> Tabelle 3 in SIA 382/1, 2025

<sup>4</sup> Tabelle Berechnungen von Markus Hubbuch

Rauchen stellt eine wesentliche Quelle von Innenluftverschmutzung dar, weshalb heute in allen öffentlichen und halböffentlichen Räumen Rauchen verboten ist. Wenn nötig können spezielle Raucherzonen geschaffen werden. Dort kann mit Lüftungsmassnahmen (Abluft) der Tabakrauch gezielt entfernt werden. In den übrigen Räumen herrscht Rauchverbot und die Lüftung wird für Nichtraucher dimensioniert.

Der MAK-Wert ist die maximale Arbeitsplatzkonzentration eines Schadstoffes (z. B. CO<sub>2</sub>), welche ohne Gesundheitsschäden zumutbar ist. MAK-Werte für alle möglichen Schadstoffe werden von der SUVA (Schweizerische Unfall-Versicherungsanstalt) publiziert und haben verbindlichen Charakter (Broschüre und Liste: „Grenzwerte am Arbeitsplatz“ auf der Website von SUVA). Bei Überschreitung eines MAK-Wertes sind Massnahmen erforderlich.

### 2.1.6 Minimaler Luftwechsel

Der Luftwechsel in einem von Personen gewerblich genutzten Raum sollte nicht unter 1 h<sup>-1</sup> sinken, da sonst eine genügende Durchspülung des Raums kaum mehr gewährleistet werden kann.

Bei Wohnungslüftungen kann resp. muss mit tieferen Luftwechselzahlen (ca. 0,3 h<sup>-1</sup>) gefahren werden.

In Lager- und Kellerräumen sowie in Technikzentralen kann mit 0,2 bis 0,3 h<sup>-1</sup> gefahren werden.

### 2.1.7 Bad/WC-Räume und Kleinküchen

Nassräume ohne Fenster resp. in gewerblichen Bauten müssen immer über eine Abluftanlage verfügen. Dabei gelten die Abluftvolumenströme nach Tabelle 6. Bei solchen Abluftanlagen muss immer gewährleistet werden, dass die erforderliche Nachströmluft kontrolliert gewährleistet werden kann.

**Tabelle 6: Abluftbedarf in Bad/WC-Räumen und Küchen**

| Einrichtung                                     | Abluftvolumenstrom<br>(dauernd / kurzzeitig)              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Badezimmer/Duschraum                            | 40 / 60 m <sup>3</sup> /h                                 |
| Pro WC-Schüssel                                 | 20 / 30 m <sup>3</sup> /h                                 |
| Pro Urinal                                      | 10 / 20 m <sup>3</sup> /h                                 |
| Teeküche (in Büros etc.)                        | 30 m <sup>3</sup> /h / 150 bis max. 300 m <sup>3</sup> /h |
| Küche in Wohnungen (nach SIA 382/5 zu bemessen) | - / 150 bis max. 600 m <sup>3</sup> /h                    |

### 2.1.8 Luftraten bei gewerblichen Räumen

Die Luftratenbestimmung bei gewerblichen Raumnutzungen mit weiteren Verunreinigungen oder hohem Feuchteanfall (z. B. Wäschereien, Küchen<sup>5</sup>, Werkstätten) muss aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten nach entsprechenden Richtlinien erfolgen.

Auch bei thermischen Lasten sind die Werte aus Kap. 2.1.5 bis 2.1.7 nicht anwendbar.

<sup>5</sup> Gewerbliche Küchen und Gaststätten nach Richtlinie SWKI VA102-01

## 2.2 Thermischer Raumkomfort

Soll die Lüftungsanlage auch den thermischen Komfort im Raum, das heisst die Raumlufthtemperatur beeinflussen, so muss der Luftwechsel resp. müssen die Luftraten aufgrund der zu- oder abzuführenden thermischen Last (Heizung oder Kühlung) berechnet werden. In Westeuropa erfolgt die Wärmezufuhr (Raumheizung) meist über ein wasserführendes Heizsystem. Überschüssige Wärme abzuführen kann dagegen die Aufgabe einer Lüftungsanlage sein (Raumkühlung).

### 2.2.1 Wärmelasten im Raum

Die in einem Raum anfallende Wärme wird als Wärmelast bezeichnet, wenn sie zu einer unerwünscht hohen Raumtemperatur (im Allgemeinen über 26 °C) führt.

Wärme, welche im Raum selbst anfällt, wird als interne Last bezeichnet.

Wärme, die von aussen bei Sonnenschein einfällt, wird als externe Last bezeichnet.

Typische Wärmelasten im Raum sind in Tabelle 8 zu finden.

**Tabelle 7: Wärmelasten im Raum**

|                 |                                                                                                                                              |                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interne Lasten: | Personen                                                                                                                                     | 80 bis 100 W pro Person (sensible Wärme, je nach Raumtemperatur)                               |
|                 | Computer                                                                                                                                     | ca. 120 bis 150 W pro PC, 30 W pro Laptop                                                      |
|                 | Bildschirm                                                                                                                                   | ca. 30 bis 60 W                                                                                |
|                 | Drucker etc.                                                                                                                                 | ca. 50 bis 200 W pro Gerät (Tintenstrahl / Laser)                                              |
|                 | Beleuchtung                                                                                                                                  | neue mit LED ca. 4 bis 6 W/m <sup>2</sup> , mit FL 10 bis 20 W/m <sup>2</sup>                  |
|                 | Weitere Geräte                                                                                                                               | fallweise entsprechend gemessenem Stromverbrauch (nicht nach Nennleistung gemäss Typenschild!) |
| Externe Lasten: | Sonnenstrahlung durch Fenster (abhängig von Orientierung, Verglasung, Sonnenschutz, siehe Skript Kältetechnik oder Energieflüsse im Gebäude) |                                                                                                |
|                 | Wärme durch warme Aussenluft (bei ungekühlter Zuluft im Hochsommer)                                                                          |                                                                                                |
|                 | Transmissionswärme (bei guter Dämmung sehr gering, im Hochsommer)                                                                            |                                                                                                |

### 2.2.2 Raumtemperatur

Die als komfortabel empfundene Raumtemperatur ist abhängig von der Bekleidung (Einheit clo) und der Aktivität (Einheit met). In der Norm SIA 180 (2014) ist die Grafik mit den als behaglich empfundenen Raumtemperaturen in Abhängigkeit der Bekleidung und der Aktivität zu finden. Die optimale Raumtemperatur liegt im Sommer höher und im Winter tiefer, weil dies durch unterschiedliche Bekleidung ausgeglichen werden kann.

Üblich genutzte Räume müssen bei kühlen Aussentemperaturen auf mindestens 20,5 °C erwärmt werden (untere Temperatur tagsüber im Winter resp. Heizfall). Bei warmen Aussentemperaturen sollte die Raumtemperatur unter 26,5 °C bleiben (= obere Temperatur im Sommer resp. im Kühlfall). Höhere Raumtemperaturen werden als unangenehm empfunden und senken die Leistungsfähigkeit einer Person. Raumtemperaturen über 30 °C sind sehr unangenehm und sollten vermieden werden. Die Leistungsfähigkeit sinkt rapide, die Fehlerhäufigkeit und Unfallgefahr steigt.

Der Mensch empfindet nicht die Raumlufthtemperatur, sondern einen Mittelwert aus Raumlufthtemperatur und Oberflächentemperatur der Raumumschliessungsflächen (Strahlungstemperatur).

### 2.2.3 Luftvolumenstrom thermisch erforderlich

Der aus thermischen Gründen erforderliche Luftvolumenstrom rechnet sich aus der abzuführenden Wärmeleistung, der Temperaturdifferenz zwischen Zu- und Ablufttemperatur (gleich Raumtemperatur) und der spezifischen Wärmekapazität der Luft  $c_p$  nach der folgenden Formel 1:

$$\dot{V} = \frac{P}{\Delta T * c_p} * 3600$$

**Formel 1: Thermisch erforderlicher Luftvolumenstrom**

|      |            |                        |                                                                |
|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| mit: | $P$        | = thermische Leistung  | in kW (= kJ/s)                                                 |
|      | $\dot{V}$  | = Luftvolumenstrom     | in m <sup>3</sup> /h                                           |
|      | $\Delta T$ | = Temperaturdifferenz  | in K (= °C, weil Temperaturdifferenz)                          |
|      | $c_p$      | = spez. Wärmekapazität | in kJ/(m <sup>3</sup> ·K), Luft ca. 1,2 kJ/(m <sup>3</sup> ·K) |
|      | 3600       | = Umrechnungsfaktor    | in s/h                                                         |

## 3 Lüftungssysteme

### 3.1 Freie Lüftung

Bei dieser Art von Lüftungen ist kein mechanisch angetriebener Ventilator vorhanden.

Die freie Lüftung wird in folgende Arten unterteilt:

#### **Fugenlüftung:**

Wie bei der Bauphysik erwähnt, tritt diese Art der Lüftung zwar immer mehr oder weniger stark auf, ist aber unerwünscht und führt zu einem unkontrollierten Wärmeverlust, insbesondere bei kaltem Wetter. Gebäude müssen deshalb möglichst dicht gebaut werden. Die Lüfterneuerung muss anders gelöst werden, damit sie kontrolliert erfolgt.

#### **Fensterlüftung:**

Diese Art der Lüftung ist die häufigste. Obwohl die Fensterlüftung einfach ist, sind gewichtige Nachteile damit verbunden: Benutzerabhängigkeit, grosse Wärmeverluste (insbesondere bei offenen Kippfenstern), keine Wärmerückgewinnung. Für einen als angenehm empfundenen Raum sollten immer Fenster vorhanden sein, welche geöffnet werden können, auch bei mechanischer Lüftung oder Klimatisierung.

#### **Schachtlüftung:**

Dies ist ein Spezialfall, welcher am häufigsten bei innenliegenden Nassräumen Anwendung findet. Da auch hier die Luftzu- resp. -abfuhr von den natürlichen Antriebskräften (Auftrieb und Wind) abhängt, wird diese Art der Lüftung nur noch selten angewendet. Mit Klappen ist eine eingeschränkte Regulierung möglich. Es gibt auch Bestrebungen, bei Schachtlüftungen von grösseren Bauten im Winter (grosse Auftriebskräfte) eine Wärmerückgewinnung in hohe Entlüftungsschächte einzubauen (Abbildung 6).

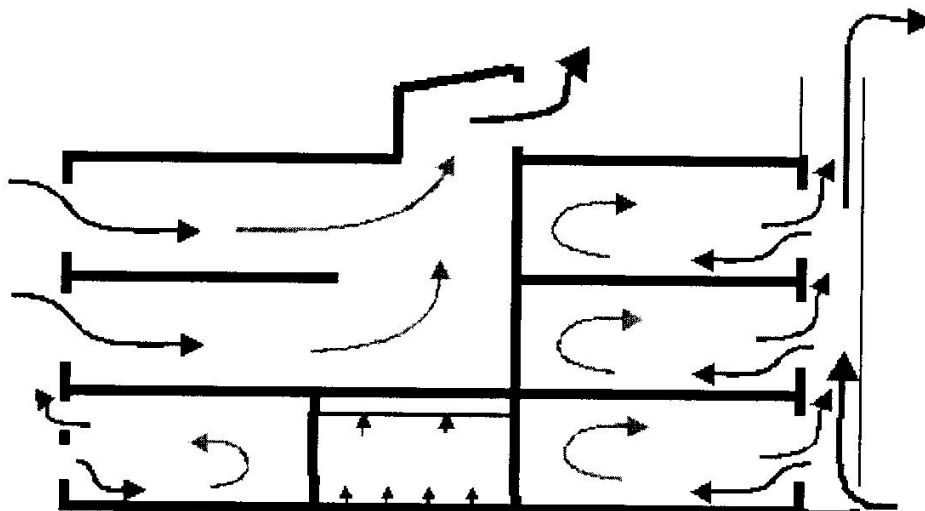


Abbildung 6: Konzept für natürliche Lüftung eines Gebäudes mit Nutzung Innenhof und Schacht



**Dachaufsatzlüftung:**

Diese Art der Lüftung ist vor allem von den alten Bahnhöfen her bekannt, wo solche vom Fahrwind angetriebenen Entlüftungsventilatoren eingesetzt wurden. Für Gebäude ist diese Art der Entlüftung kaum gebräuchlich, ausser für Werkhallen.

**Nachteile freier Lüftung**

Wegen der schwierigen oder fehlenden Reguliermöglichkeiten und der nicht oder kaum möglichen Wärmerückgewinnung ist die freie Lüftung mit Nachteilen behaftet, welche zunehmend die erzwungene resp. mechanische Lüftung forcieren.

## 3.2 Mechanische Lüftung

Für die Einteilung der mechanischen Lüftungsanlagen siehe Tabelle 1. Zusätzlich sind noch folgende Anlagentypen gebräuchlich:

- Umluftanlagen
- Spezialanlagen wie Reinraumanlagen.

### 3.2.1 Einfache Abluftanlagen

Dies sind die häufigsten Lüftungsanlagen, insbesondere im Wohnungsbau. Der Zweck besteht üblicherweise im Absaugen von Schadstoffen und Gerüchen aus Küchen, WCs oder Kehrrichtcontainerräumen (Abbildung 7).



**Abbildung 7: Bad-Abluftventilator für Unterputzeinbau**

Teilweise werden einfache Abluftanlagen auch zum Abtransport von Wärme eingesetzt (z. B. bei Traforäumen). Jede Abluftanlage hat einen entsprechenden Bedarf an Nachströmluft von aussen.

Eine einfache Abluftanlage besteht mindestens aus einem Ventilator und einem Schalter (ein- oder mehrstufig) (z. B. Fenster- oder Wandventilator). Meistens sind noch Kanäle erforderlich sowie Abluftgitter oder -ventile, über welche die Luft aus dem Raum gesogen wird. Da die Abluft verunreinigt ist, muss sie üblicherweise über Dach ausgeblasen werden (z. B. Küchen- und WC-Abluft, ausser bei EFH). Dort ist ein Abluft-Regenhut erforderlich. In Ausnahmefällen kann unverschmutzte Abluft über die Fassade ausgeblasen werden, dann ist ein Wetterschutzgitter nötig.

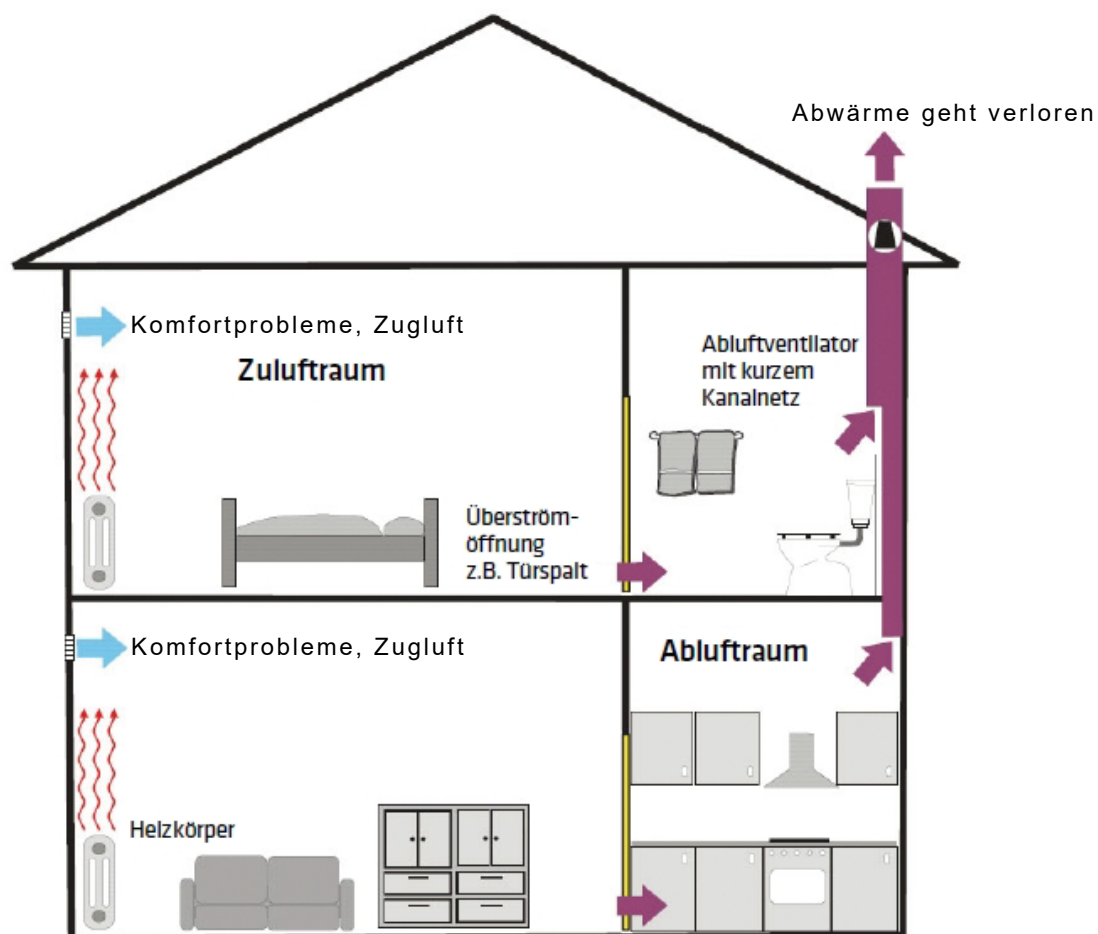
Im Geschosswohnungsbau muss bei Abluftanlagen in einen gemeinsamen Kanal von Nassräumen oder Küchen der Gefahr einer Geruchs- und Schallübertragung zwischen den Wohnungen besondere Beachtung geschenkt werden (Telefonie-Schallübertragung). Auch eine Brandübertragung zwischen den Wohnungen muss verhindert werden. Dabei kann pro Absaugstelle ein separater Ventilator vorhanden sein, oder ein gemeinsamer Ventilator und ein einstellbares Absaugventil pro Absaugstelle. In diesem Fall sollte der gemeinsame Ventilator drehzahlregelt sein, um bedarfsabhängig geregelt zu werden.

Im gehobenen Wohnungsbau wird für jede Wohnung ein eigener Kanal in einem Schacht bis über Dach geführt. Der Ventilator ist bei der Absaugstelle platziert und drückt die Abluft durch den Kanal ins Freie.

Bei Abluftkanälen aus Küchen sind Brandschutzvorschriften zu beachten, da das Fett im Kanal Feuer fangen könnte.

### Probleme:

Problematisch bei Abluftanlagen ist die Tatsache, dass keine Wärmerückgewinnung möglich ist und dass die Ersatzluft von irgendwoher nachströmen muss. Damit verbunden sind Wärmeverluste und die Gefahr von Zugluft. Bei neuen, dicht gebauten Gebäuden kann die Luft nicht über Ritzen nachströmen, Es braucht deswegen ein Konzept für die nachströmende Luft mit dem entsprechenden Bezug zu kontrollierten Öffnungen und zur Luftdurchlässigkeit von Innenwänden, Türen und Gebäudehüllen (Abbildung 8).



**Abbildung 8: Bad und Küchen-Abluftventilatoren mit Luftnachströmung über Nachströmöffnungen**

**Steuerung:**

Alle Abluftanlagen (ausser bei Küchenabluft im Wohnbau) müssen mit einer automatischen, bedarfsabhängigen Steuerung versehen sein, um die Anlage nur bei Bedarf in Betrieb zu halten und so unnötige Wärmeverluste zu vermeiden. Als Steuerungen kommen mit dem Licht gekoppelte Nachlauf-Timer, Thermostaten, Hygrostaten (bei Feuchte), Bewegungsmelder oder ev. Zeitschaltuhren in Frage.

**Abwärmenutzung (AWN):**

Insbesondere bei grossen Abluftanlagen (z. B. bei vielen Nasszellen, immer ab 2500 m<sup>3</sup>/h) wird der Einbau einer Abluftanlage mit Abwärmenutzung (AWN) mittels einer Wärmepumpe gefordert. Die Abwärme kann so auf ein höheres Temperaturniveau gebracht und für Heizung oder Warmwasser genutzt werden. AWN-Anlagen gibt es bereits ab 150 m<sup>3</sup>/h, z. B. für Einfamilienhäuser.

**Fettfilter:**

Abluftanlagen für Haushaltsküchen müssen, wie alle Küchenlüftungen, einen Fettfilter aufweisen (Abbildung 9). Dieser braucht eine regelmässige Wartung. Die Verschmutzung der Abluftkanäle mit Fett kann hygienische Probleme verursachen und stellt eine Brandgefahr dar. Für Küchenabluftanlagen gelten deshalb spezielle Brandschutzvorschriften. Küchenabluftkanäle sollten regelmässig gereinigt werden, entsprechende Reinigungsöffnungen sind erforderlich.



**Abbildung 9: Fettfilter**

### 3.2.2 Einfache Zuluftanlagen

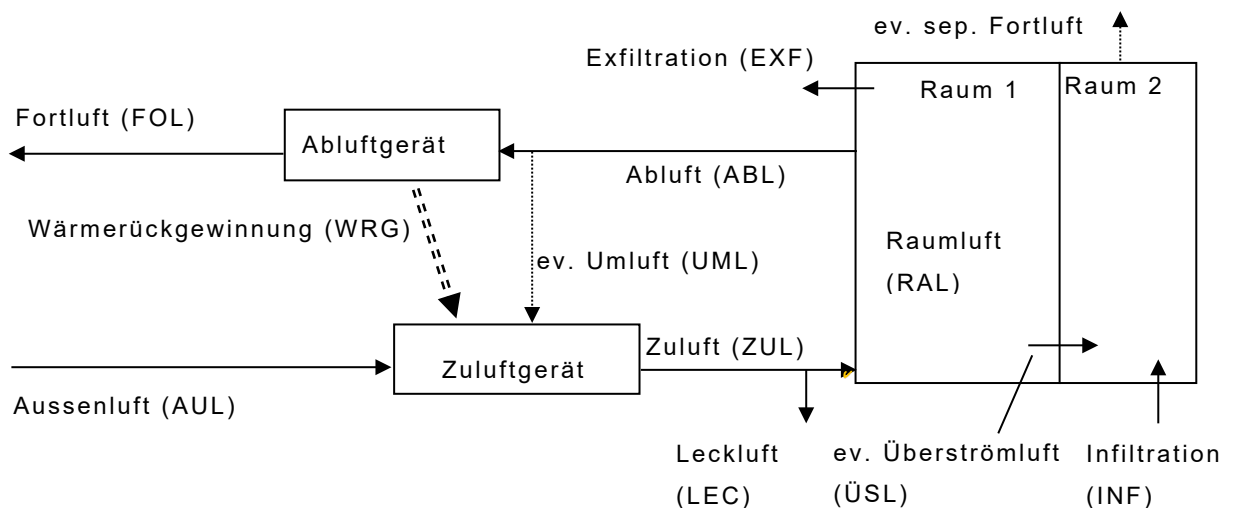
In Räumen mit grossem Luftbedarf (z. B. Heizräume oder Farbspritzräume) kann eine Zuluftanlage eingebaut werden, welche dem Raum die erforderliche Aussenluft zuführt. Meist ist ein Filter erforderlich, welcher den Eintrag von Staub (aus der Aussenluft) verhindert und die Zuluftkanäle sauber hält. Eventuell ist auch ein Zuluft-Heizregister oder ein Schalldämpfer (gegen aussen) erforderlich, dann handelt es sich um eine einfache Zuluftanlage mit Lufterwärmung.

Reine Zuluftanlagen ermöglichen weder eine Wärmerückgewinnung noch eine Abwärmenutzung. Deswegen sind sie nur sinnvoll, wo in einem Raum ein grosser Luftbedarf herrscht, welcher mit der Zuluftanlage gedeckt wird. Andernfalls würde zu reinen Zuluftanlagen ein Konzept für die abströmende Luft mit dem entsprechenden Bezug zu kontrollierten Öffnungen und zur Luftdurchlässigkeit von Innenwänden, Türen und Gebäudehüllen gehören.

### 3.2.3 Lüftungsanlagen

Übliche mechanische Lüftungsanlagen mit Zu- und Abluft enthalten Kanäle, ein Zu- und ein Abluftgerät und eine Steuerung. Zu- und Abluftgeräte werden, infolge der Bauart, oft auch Monoblock genannt.

Eine solche Lüftungsanlage ist nach Abbildung 10 aufgebaut. Die normierte Bezeichnung der Luftströme ist dort angegeben.



**Abbildung 10: Schema Lüftungsanlage mit Bezeichnung der Luftströme nach SIA 382/1 (2014)**

### 3.2.4 Bestandteile einer Lüftungsanlage

Eine Lüftungsanlage kann aus den folgenden Bestandteilen bestehen.

#### **Zuluftanlage:**

Die Aussenluft wird über ein **Wetterschutzgitter** in einer Aussenwand angesaugt.

Ein isolierter **Aussenluftkanal** leitet die Aussenluft zum Zuluftgerät.

Im Zuluftgerät dient eine **Aussenluftklappe** zum Schliessen bei Anlagenstillstand.

In der **Mischkammer** wird der Aussenluft unter Umständen Umluft (aus der Abluft) beigemischt.

Ein **Filter** dient zum Reinigen der Aussenluft (und ev. Umluft).

Heute ist vorschriftsgemäss eine **Wärmerückgewinnung** erforderlich.

Ein **Heizregister** dient zur restlichen Erwärmung der Aussenluft.

Der **Frostschutzthermostat** schützt das Heizregister vor Frost-Schäden, falls die Wärmezufuhr ins Heizregister nicht funktioniert, um dieses vor Frostschäden zu schützen.

Der **Zuluftventilator** fördert die Luft durch Gerät und Kanäle.

Ein oder zwei **Schalldämpfer** verhindern die Ausbreitung des Geräusches des Ventilators.

Die **Zuluftkanäle** verteilen die Zuluft zu den Räumen.

Vor jedem Raum oder Auslass sollte eine **Regelklappe** für den hydraulischen Abgleich vorhanden sein, oder ein **Volumenstromregler**, um die Luftmengen bedarfsabhängig regeln zu können.

**Zuluftauslässe** blasen die Zuluft in den Raum.

#### **Abluftanlage:**

Über **Abluftgitter** wird die Abluft aus dem Raum angesaugt.

**Abluftkanäle** fördern die Abluft zum Abluftgerät.

Ev. ist eine **zusätzliche Abluftanlage**, z. B. für Toiletten, vorhanden.

Je nach Umständen wird ein Teil der Abluft als **Umluft** der Aussenluft beigemischt.

Ein **Abluftfilter** verhindert die Verschmutzung der Wärmerückgewinnung.

Der **Abluftventilator** fördert die Abluft durch Kanäle und Gerät.

Ein oder zwei **Schalldämpfer** verhindern die Ausbreitung des Geräusches des Ventilators.

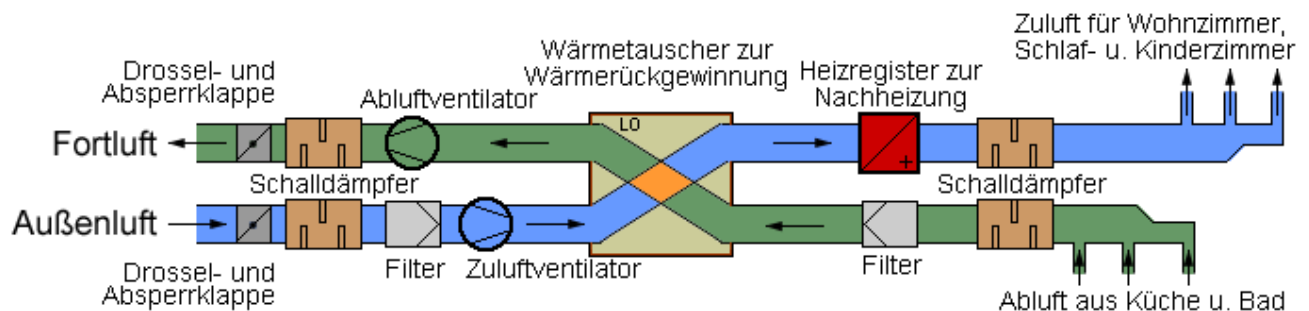
Die **Wärmerückgewinnung** entzieht der Abluft die nutzbare Wärme.

**Fortluftklappen** schliessen gegen aussen bei Anlagenstillstand.

Der **Fortluftkanal** leitet die Fortluft Richtung aussen.

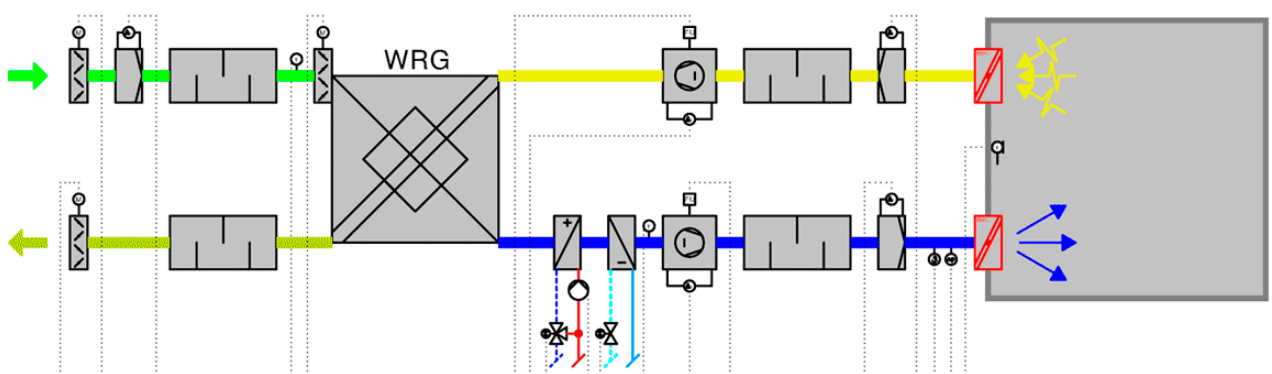
Über ein **Fortluft-Wetterschutzgitter** oder über einen **Regenhut** wird die Fortluft ins Freie geblasen.

Ein Beispiel einer einfachen Lüftungsanlage ist in Abbildung 11 abgebildet.



**Abbildung 11: Wohnungs-Lüftungsanlage mit Bestandteilen<sup>6</sup>**

Das Schema einer Büro-Lüftungsanlage mit zusätzlich einem Kühlregister und Nachfilter zeigt Abbildung 12.



**Abbildung 12: Schema Büro-Lüftungsanlage<sup>7</sup>**

### 3.2.5 Lüftungsanlagen für unbeheizte Räume

Bei Lüftungsanlagen, welche unbeheizte Räume versorgen, können die Wärmerückgewinnung, das Zuluft-Heizregister und der Abluftfilter weggelassen werden. Eventuell, z. B. für Garagenlüftungen, sind auch keine Luftklappen erforderlich.

<sup>6</sup> Abbildung von [https://www.installationsprofi.at/fileadmin/user\\_upload/wohnraumluftung/allgemeine\\_infos/fortluft.gif](https://www.installationsprofi.at/fileadmin/user_upload/wohnraumluftung/allgemeine_infos/fortluft.gif)

<sup>7</sup> Abbildung von <http://walz-tecnologia.com/Galerie/Schemen.htm#>

### 3.2.6 Schalldämmmassnahmen

Falls sich der Aussenluftansaug und/oder der Fortluftausblas in der Nähe von lärmsensiblen Orten befinden, sind zusätzliche Schalldämpfer nach aussen erforderlich. Es sind die Bestimmungen der Lärmschutzverordnung zu beachten. Diese legt die zulässigen Schallemissionen von gebäudetechnischen Anlagen nach aussen fest. Die Anforderungen hängen von der Zone (Wohnzone, Industriezone etc.), der Lärmart (Impulsgehalt, Gleichmässigkeit) und der Betriebszeit (Dauer, Tag oder Nacht) ab. Am Immissionsort (z. B. nächstgelegenes Schlafzimmerfenster) darf der dort messbare Schallpegel die Werte der Lärmschutzverordnung nicht überschreiten.

Gegen innen sind fast immer Schalldämpfer erforderlich. Damit wird verhindert, dass das Ventilatorengeräusch in den Räumen störend wirkt. Es gelten die Anforderungen nach SIA 181 (2020). Nur für Raumlüftungen ohne Schallanforderungen (Lager, Technikräume, Garagen) können die raumseitigen Schalldämpfer weggelassen werden.

### 3.2.7 Zu- und Abluftanlagen (einfache Lüftungsanlagen)

Sobald die erforderliche Abluft in einem zu belüftendem Raum nicht frei von aussen oder von einem anderen Raum nachströmen kann, ist auch eine mechanische Zuluft erforderlich. Falls Räume nur belüftet werden müssen, das heisst wo die Raumtemperatur keine Rolle spielt, kann eine solche Lüftungsanlage aus Zuluftventilator, Kanälen und Abluftventilator bestehen. Wie immer ist eine Steuerung erforderlich, welche im Minimum das Ein- und Ausschalten der Anlage gestattet. Meistens ist es aber auch bei solchen Anlagen sinnvoll, eine bedarfsabhängige Steuerung einzubauen, um einen unnötigen Ventilatorbetrieb und damit Energiebedarf zu vermeiden. Je nach Umständen und Anforderungen sind zudem Zuluftfilter und Schalldämpfer erforderlich.

Solche Anlagen werden z. B. für Einstellhallen, Technikräume oder Lager gebaut.

Bei Lüftungsanlagen für Lager und Technikräume kann ev. eine Wärmerückgewinnung sinnvoll sein, wenn die Lagerräume in Kellergeschossen oder stark speicherfähigen Räumen angeordnet sind oder wenn interne Abwärme anfällt. Im Winter kann so eine gewisse Vorwärmung der Aussenluft erreicht werden und die Raumtemperatur sinkt weniger stark ab. Damit reduzieren sich auch Probleme mit zu hoher relativer Luftfeuchte innen.

### 3.2.8 Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung

Sobald eine Lüftungsanlage für Räume gebaut wird, in welchen sich Personen während längerer Zeit aufhalten, muss für den Winterfall eine Zulufterwärmung eingebaut werden. Gemäss Bauvorschriften ist dann auch eine Wärmerückgewinnung erforderlich, welche mind. 75 % der Wärme für die Zulufterwärmung spart. Zum Schutz der dadurch im Zu- und Abluftgerät erforderlichen Wärmetauscher sind in beiden Lüftungsgeräten Feinstaubfilter erforderlich.

Die Steuerung einer solchen Anlage ist schon anspruchsvoller, da die Zulufttemperatur und die Wärmerückgewinnung selbsttätig geregelt werden müssen. Solche Anlagen sollten zudem im Minimum eine automatische Ein- und Ausschaltung nach Bedarf haben. Eine weitergehende, bedarfsabhängige Regulierung der Luftmenge und Zulufttemperatur kann hier noch wesentlich mehr einem energiesparendem und wirtschaftlichen Betrieb dienen.

### 3.2.9 Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung und -befeuchtung

Falls Räume belüftet werden, welche dem Aufenthalt von Personen dienen, soll eine genügende Innenraumfeuchte gewährleistet werden. Da die absolute Feuchte der Aussenluft bei tiefen Aussentemperaturen nur klein ist, wird bei solchen Verhältnissen die relative Feuchte der Innenluft im Winter oft tief. Bei mechanischen Lüftungen mit grossem Luftwechsel (alte Anlagen) kann die interne Feuchteproduktion der Personen und weiterer Quellen (Pflanzen etc.) die Raumluftfeuchte nicht auf die nach SIA und DIN mindestens erforderlichen 30 % rel. Feuchte bringen. In solchen Fällen sind ohne Befeuchtung der Zuluft bei kaltem Wetter eine zu tiefe Luftfeuchtigkeit und Reklamationen zu befürchten. Das Problem wird entschärft, wenn nur kleine Aussenluftwechsel gefahren werden. Deshalb wird empfohlen, bei tiefer Aussentemperatur die Zuluftmenge zu reduzieren (auf max. 25 m<sup>3</sup>/h und Person). Zudem sollten im Innenausbau Feuchte speichernde Materialien verwendet werden (z. B. Gips, Lehmputz). Mit einer Wärme- und Feuchterückgewinnung (siehe Kap. 5.3, Enthalpietauscher) kann so bei Bürolüftungen auf eine Befeuchtung verzichtet werden. Im Wohnungsbau mit relativ hohen internen Feuchtelasten (Kochen, Duschen) und bei kleinen Luftwechseln kann bei mechanischer Lüftung auf eine Befeuchtung verzichtet werden, auch hier ist eine Feuchterückgewinnung anzustreben.

Eine zusätzliche Zuluftbefeuchtung ist mit einem erheblichen Investitionen und Betriebskosten verbunden. Es wird ein Befeuchter nötig, welcher aus hygienischen Gründen gut unterhalten werden muss. Der Mehrbedarf an Wärme ist bedeutend, da das zuzuführende Wasser verdampft werden muss. Das Zusatzwasser muss bei allen heute üblichen Befeuchtern als entsalztes Wasser (mittels einer Osmoseanlage) zur Verfügung stehen. Die Zuluftbefeuchtung mit Dampf-befeuchter, welche den Wasserdampf elektrisch erzeugen, ist aus energetischen Gründen (Verbrauch hochwertiger elektrischer Energie) oft verboten. Diese Lösung ist höchstens dort vertretbar, wo sehr hohe hygienische Anforderungen bestehen.

### 3.2.10 Einfache Klimaanlage

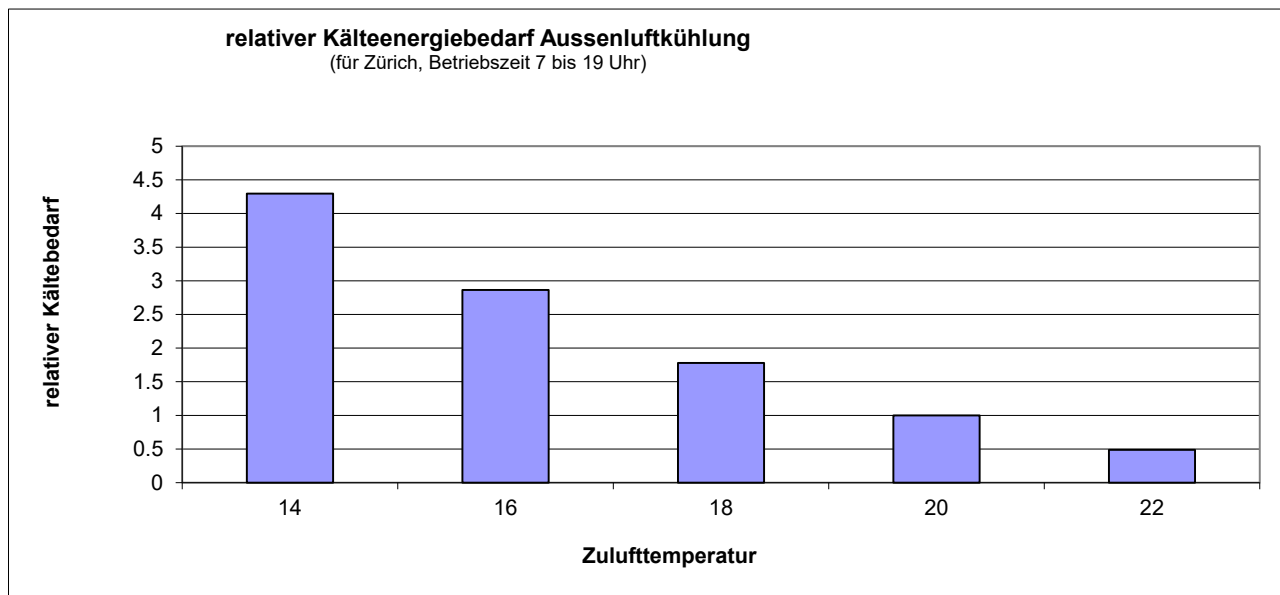
Für erhöhte Ansprüche an ein komfortables Innenklima genügt es in der Regel, eine Lüftungsanlage mit Kühlung zu erstellen. Eine solche Anlage wird auch als Teilklimaanlage bezeichnet. Falls die Kühlung zu einem Energieverbrauch über festgelegten Grenzen führt, ist diese in den meisten Kantonen bewilligungspflichtig. In diesen Fällen muss ein Bedarfsnachweis geführt werden.

Für die Luftkühlung ist ein Luftkühler (Kühlregister) erforderlich, welcher von kaltem Wasser (Vorlauftemperatur zwischen 6 und 12 °C) durchflossen wird. Je nach Wassertemperatur kondensiert mehr oder weniger Wasser am Luftkühler. Damit findet in jedem Fall eine Teilentfeuchtung statt, je nach Wassertemperatur mehr oder weniger.

Das kalte Wasser wird meist mittels einer Kompressions-Kältemaschine gekühlt. Als Antriebsenergie dient elektrischer Strom. Alternativ könnte auch eine Absorptions-Kältemaschine verwendet werden. Für diese dient Wärme (ab 70 °C) als Antriebsenergie, z. B. aus einem Blockheizkraftwerk, Prozessabwärme, Fernwärme im Sommer oder auch Solarenergie.

Ideal ist es, falls kaltes Grundwasser oder aus der Tiefe gefördertes Seewasser zur Kälteerzeugung genutzt werden kann. Auf eine Kältemaschine kann dann verzichtet werden.

Die für Luftkühlung erforderliche Kälteenergie ist stark von der gewünschten Zulufttemperatur abhängig. In der Schweiz (und Mitteleuropa generell) steigt die Temperatur nur während relativ wenigen Stunden pro Jahr über 20 °C. Es ist deshalb wesentlich, ob die Zuluft auf 16 °C oder auf 22 °C gekühlt werden muss. Dies veranschaulicht die untenstehende Abbildung 13.



**Abbildung 13: relativer Kältebedarf für Zuluftkühlung.**

Ablesebeispiel:

Wenn die Aussenluft ganzjährig nur auf 20 °C (= Referenzfall, rel. Kältebedarf = 1) statt auf 16 °C gekühlt werden muss, so ist 2,8-mal weniger Kälteenergie erforderlich.

Aus der Abbildung 13 ist ersichtlich, dass eine tiefe Zulufttemperatur einen wesentlichen Mehrbedarf an Kälteenergie erfordert. Eine Kühlung der Zuluft auf 22 °C benötigt hingegen nur wenig Energie, da die Aussentemperatur meistens bereits tiefer liegt.

### 3.2.11 Klimaanlage mit Luftbe- und -entfeuchtung

Unter einer Klimaanlage mit Luftbe- und -entfeuchtung wird eine Lüftungsanlage verstanden, welche eine Kontrolle der Raumlufthtemperatur und der Raumlufthfeuchte im Sommer und im Winter auf definierte Zustände zulässt. Dazu sind eine Lufterwärmung, ein Luftkühler, welcher auch der kontrollierten Entfeuchtung dient, ein Nachwärmer und ein Befeuchter erforderlich. Eine solche Klimaanlage umfasst also die folgenden thermodynamischen vier Luftbehandlungsfunktionen:

- Erwärmung
- Befeuchtung
- Kühlung
- Entfeuchtung

Im Unterschied zur einfachen Klimaanlage, wo die Entfeuchtung nur auf Werte erfolgt, welche sich infolge der Kühlung auf die gewünschte Zulufttemperatur mit einem Luftkühler ergeben (Kondensation an der kalten Kühleroberfläche) wird bei der Klimaanlage mit Luftentfeuchtung die Zuluft auf den erforderlichen Feuchtegehalt entfeuchtet. Dies macht üblicherweise eine Unterkühlung der Zuluft erforderlich, damit genügend Feuchte auskondensiert. Anschliessend wird



eine Nachwärmung auf die gewünschte Zulufttemperatur erforderlich. Dieser Prozess ist energieaufwändig.

Eine Befeuchtung im Winter (Klimaanlage mit Luftbefeuchtung) kann notwendig sein, wenn keine Feuchterückgewinnung möglich ist und die Räume dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen, bei Labors, oder bei Räumen mit empfindlichen Gegenständen.

Klimaanlagen mit Luftbe- und -entfeuchtung sind nur für Räume mit sehr hohen Anforderungen an das Innenklima erforderlich. In High-Tech-Fabriken, Labors oder Spitälern (Operationssäle) und in Arbeitsräumen für besondere Tätigkeiten kann es notwendig sein, die Temperatur und die Feuchte genau zu kontrollieren.

Der Betrieb einer solchen Klimaanlage führt zu hohen Betriebs- und Energiekosten. Deshalb sollten solche Anlagen nur dort vorgesehen werden, wo der Bedarf wirklich ausgewiesen ist. Bei Klimaanlagen ohne Entfeuchtung können im Sommerhalbjahr Zustände auftreten, welche als schwül empfunden werden. Für Büros, Sitzungszimmer und Schulräume kann mit einer einfachen Klimaanlage mit Kühlung (und damit einer Teilentfeuchtung) aber bereits ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Für Komfortanlagen ist eine Klimaanlage mit Luftentfeuchtung im Allgemeinen nicht erforderlich.

## 4 Bauarten von Lüftungs- und Klimaanlage

Lüftungs- und Klimaanlage sind in unterschiedlichen Ausführungsarten möglich. Primär wird unterschieden zwischen:

- Nur-Luft-Anlagen
- Kombinierte Anlagen Luft/Wasser

### 4.1 Nur-Luft-Anlagen

Nur-Luft-Anlagen stellen den grössten Teil der installierten Zu- und Abluftanlagen resp. Komfortlüftungsanlagen dar. Sie sind relativ einfach zu planen und zu betreiben.

Nur-Luft-Anlagen sind oft nicht mit wasserführenden Anlageteilen verknüpft. Nachteil ist, dass Luft ein relativ schlechter Wärmetransporteur ist. Sobald aus thermischen Gründen wesentlich mehr Luft als hygienisch erforderlich gefördert werden muss, stellen Kombinationen mit wasserführenden Teilen die energetisch günstigere Lösung dar: Die Funktionen Lüftung (für Luftqualität) und Raumheizung oder -kühlung werden getrennt.

Eine wasserführende Raumheizung ist üblicherweise vorhanden. Nur-Luft-Anlagen können auch mit wasserführenden Kühldecken, Heiz- und Kühldecken oder thermoaktiven Decken kombiniert werden. Diese stellen je eigene Anlagen dar, welche im Prinzip unabhängig von der Lüftungsanlage funktionieren.

Je nach Bauart werden Nur-Luft-Anlagen unterschieden nach:

- **Einkanal- oder Zweikanal-Anlagen:**

Eine Einkanalanlage führt die aufbereitete Zuluft allen Räumen mit **einem** Kanal zu. Alle Räume erhalten also dieselbe Luft. Diese Bauweise ist die häufigste.

Zweikanalanlagen dagegen führen die Luft den Räumen mit **zwei** parallelen Kanälen zu, wobei der eine Kanal Zuluft mit höherer Temperatur als der andere führt. Im (oder vor dem) Raum befindet sich ein Mischkasten, in welchem die beiden Zuluftströme vermischt werden. Über eine Verstellung des Mischverhältnisses kann jedem Raum Zuluft mit unterschiedlicher Temperatur zugeführt werden. Es ist also eine individuelle Regulierung der Zulufttemperatur pro Raum möglich. Die Zuluftmenge pro Raum wird dabei nicht verändert. Zweikanalanlagen ermöglichen zwar ein komfortables, individuelles Raumklima, sind aber energieintensiv und teuer. Es kann fast beliebig Energie vernichtet werden, wenn die beiden Luftströme im Lüftungsgerät unterschiedlich aufgeheizt resp. abgekühlt werden und anschliessend wieder vermischt werden (unnötige Entropiezunahme). Heute werden deswegen fast nur noch Einkanalanlagen gebaut und bestehende Zweikanalanlagen werden umgerüstet.

- **Einzonen- und Mehrzonen-Anlagen:**

Eine Mehrzonenanlage versorgt im Gegensatz zu einer Einzonenanlage verschiedene Zonen (= Raumgruppen) ab einem Lüftungsgerät. Im Zuluftgerät ist ein Zwei- oder Mehrzonenteil vorhanden, mit welchem die Zuluft zu den verschiedenen Zonen unterschiedlich erwärmt oder ev. auch gekühlt werden kann. Ab dem Zonenteil des Lüftungsgerätes ist die Bauweise (pro Zone) gleich wie eine Einkanalanlage.

- **Volumenstrom konstant oder variabel:**

Einfache Lüftungsanlagen werden mit konstantem Volumenstrom erstellt. Besser und wesentlich energieeffizienter sind Lüftungsanlagen mit variablem Volumenstrom, VAV-Anlagen genannt. Mit dem Frequenzumformer kann eine variable Ventilator Drehzahl und damit ein dem jeweiligen Bedarf angepasster Luftvolumenstrom erreicht werden. Den einzelnen Räumen wird eine dem Bedarf angepasste Zuluftmenge zugeführt. Dazu sind vor den Räumen Volumenstrom-Regler erforderlich. Mit einer solchen bedarfsabhängigen Steuerung kann massiv Energie für Luftförderung und -konditionierung gespart werden. Es ist zudem eine Regulierung pro Raum möglich.

- **Niederdruck- und Hochdruckanlagen:**

Um Platz für die Kanäle zu sparen, sind in speziellen Fällen Hochdruckanlagen nötig, beispielsweise in einem Flugzeug. Die Zu- und Abluft wird mit hohem Druck und grosser Geschwindigkeit durch kleine Kanäle gepresst. Neben einem hohen Strombedarf für die Luftförderung sind Verluste durch Leckluft und Schallprobleme durch Strömungsrauschen weitere Nachteile. Aus energetischen Gründen sind in Gebäuden nur Niederdruckanlagen mit tiefen Strömungsgeschwindigkeiten in Kanälen und Lüftungsgeräten zugelassen.

## 4.2 Kombinierte Anlagen Luft-/Wasser

Wasser ist ein wesentlich effizienterer Wärmeträger als Luft. Deswegen sind Anlagen effizienter, bei welchen nur der hygienisch erforderliche Aussenluftanteil zugeführt wird und die thermische Behaglichkeit mit separaten oder kombinierten wasserführenden Systemen erreicht wird. Letztere werden hier erklärt.

### 4.2.1 Anlagen mit örtlichen Nachwärmern und/oder Kühlern

#### **Klimakonvektoren:**

Ab einem zentralen Luftaufbereitungsgerät wird die hygienisch erforderliche Aussenluft mit einem Einkanalsystem in die Räume geführt. Im zentralen Luftaufbereitungsgerät wird die Luft gefiltert und je nach System und Bedarf vorgewärmt (mindestens mit WRG aus der Abluft) oder vorgekühlt resp. entfeuchtet. In den Räumen sind Induktionsgeräte (resp. Klimakonvektoren) vorhanden, in welchen diese vorkonditionierte Frischluft mit Raumluft (= Umluft) vermischt und über Wärmetauscher nachgewärmt oder nachgekühlt wird. Je nach Bauart wird unterschieden in:

- **Induktions-Klimagerät:**

Die Frischluft wird mit Düsen und hoher Geschwindigkeit in das Induktionsgerät geblasen. Der so gebildete Luftstrahl reisst nachströmende Raumluft mit sich (Induktion). Die Frischluft und Raumluft vermischen sich und strömen über den Luftkühler und/oder Luftheritzer und dann über am Gerät angeordnete Gitterauslässe in den Raum. Das Induktionsgerät wird üblicherweise unter dem Fenster montiert und ersetzt dort den Heizkörper.

- **Ventilator-Konvektor-Gerät:**

Die Frischluft strömt mit tiefer Geschwindigkeit in das Klimagerät, ebenso wird Raumluft angesogen. Ein Ventilator fördert dann die gemischte Luft durch die Heiz- und/oder Kühlregister und bläst die Zuluft in den Raum. Diese Geräte werden auch Fan-Coil-Geräte genannt. Je nach Zuluftauslässen sind sie unter dem Fenster montiert (Abbildung 15) oder werden in der Doppeldecke installiert. Dann wird die Zuluft mit Deckenauslässen in den Raum geblasen (Abbildung 14). Es gibt auch Klimakonvektoren, welche einen Quellluftauslass haben.



**Abbildung 14: Deckeneinbaugerät**



**Abbildung 15: Klimagerät bodenstehend**

- Je nach hydraulischer Anbindung wird für beide Geräte-Arten zwischen 2-, 3- oder 4-Leiter-Systemen unterschieden.  
Ein 2-Leiter-Gerät hat nur einen kombinierten Lufterhitzer/Kühler und eine Vor- und Rücklaufleitung. Zentral im Gebäude wird je nach Aussentemperatur die Vorlauftemperatur im Wasserkreislauf angepasst (Change-Over-Prinzip). Es kann im ganzen Versorgungsbereich nur entweder nachgewärmt oder gekühlt werden. Ein 3- oder 4-Leitersystem dagegen hat Anschlüsse an ein Wärme- und ein Kältenetz (bei einem 3-Leitersystem mit gemeinsamen Rücklauf). Das Gerät verfügt über zwei getrennte Wärmetauscher (Nachwärmer und Kühler). Damit kann in jedem Raum individuell geheizt oder gekühlt werden.
- Je nach Regulierung der Frischluftmenge wird zusätzlich in Konstantvolumenstrom- oder variable Volumenstrom-Anlagen (VAV-Anlagen) unterschieden.

Klimakonvektoren-Anlagen ermöglichen eine raumweise Temperaturkontrolle und so einen hohen Komfort. Diese Anlagen können auch die Raumheizung übernehmen. Da nur der hygienisch erforderliche Aussenluftvolumenstrom aufbereitet und verteilt werden muss, wird die Frischluft- und Abluftanlage kostengünstig und braucht wenig Raum. Dafür ist in jedem Raum ein Induktionsgerät erforderlich (Platzbedarf und Kosten). Ebenso ist die hydraulische Anbindung zu berücksichtigen, welche besonders beim 4-Leiter-System teuer wird.

Klimakonvektoren mit Ventilatoren können auch im reinen Umluftbetrieb (ohne Aussenluftanteil) betrieben werden. Diese Betriebsart kann zur Temperaturhaltung bei unbelegtem Raum sinnvoll sein. Nachteilig bei diesen Geräten ist der eventuell hörbare Ventilator.

Energetisch stellen diese Anlagen eine gute Lösung dar. Die Ersparnis ergibt sich aus der verringerten Ventilator-Energie sowie der Möglichkeit, raumweise und bedarfsabhängig zu regulieren. Die Regelung ist flink und kann auch auf grössere Laständerungen reagieren. Solche Anlagen sind deshalb vor allem in Fällen mit unterschiedlichen Raumnutzungen oder Klimaanforderungen zu empfehlen.

Insbesondere für Hotelzimmer können Klimakonvektoren eine sehr gute Lösung sein. Unbelegte Zimmer können nur schwach klimatisiert werden, die Frischluftversorgung wird mit einer Klappe geschlossen (VAV-Anlage). Der Hotelgast kann das Klima selbst beeinflussen, die Leistungsfähigkeit der Geräte sorgt rasch für die gewünschte Temperatur.

#### **Kühlbalken (resp. Kühlbaffeln):**

Eine den Klimakonvektoren ähnliche Bauart sind Kühlbalken (oder Kühlbaffeln). Diese balkenförmig gebauten Elemente werden ebenfalls mit Wasser und Zuluft versorgt. Sie werden in eine Doppeldecke integriert oder auf einer Decke aufgesetzt montiert. Die Kühlbalken funktionieren als Zuluft-Schlitzauslass und als Kühlelement über Strahlung und Konvektion. Es findet keine Vermischung von Frischluft und Raumluft in diesen Elementen statt. Diese Elemente werden in verschiedenen Varianten gebaut, einige können zum Kühlen und Heizen verwendet werden.

Als ähnliche Geräte werden Decken-Induktionsauslässe angeboten, in welchen die Zuluft mit induzierter Raumluft vermischt wird (Abbildung 16).



**Abbildung 16: Decken-Induktionsauslass mit Heiz- und Kühlfunktion**

### **4.2.2 Getrennte Systeme Lüftung und Kühlung**

Neben diesen kombinierten Systemen (Luft/Wasser) besteht heute ein Trend zu getrennten Systemen. Eine Einkanal-Lüftungsanlage (typischerweise eine Teilklimaanlage) fördert den hygienisch erforderlichen Aussenluftvolumenstrom. Getrennte, wasserführende Systeme übernehmen die Kontrolle der Raumtemperatur im Sommer und Winter.

- **Heiz-/Kühldecken:**

Ein häufig verwendetes System sind Kühldecken. Es gibt verschiedenste Ausführungsvarianten von Kühldecken. Diese Systeme bestehen aus wasserdurchflossenen Deckenelementen, welche über Strahlung und Konvektion den Raum kühlen (Abbildung 17). Bei der heute guten Wärmedämmung können diese Kühldecken auch zur Heizung im Winter genutzt werden und ersetzen ein zusätzliches Heizsystem.

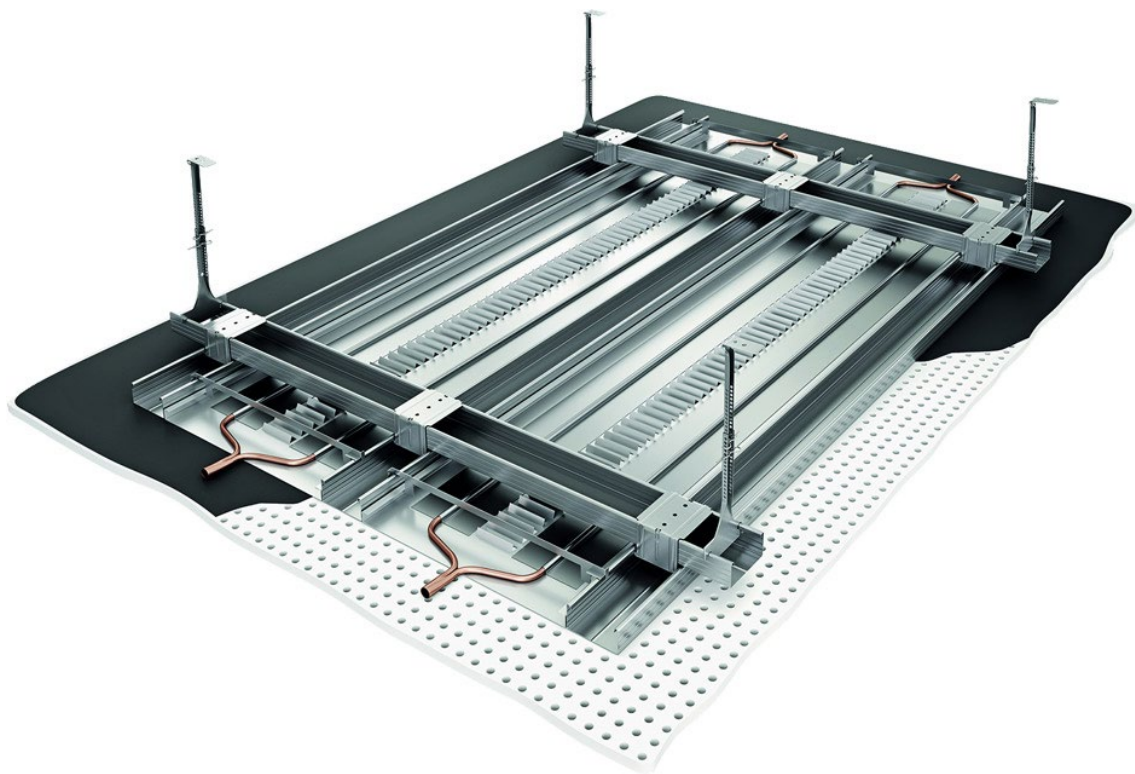
Die typische Wassertemperatur bei Kühlung liegt bei 16 bis 20 °C, die Oberflächentemperatur bei 18 bis 22 °C. Die abführbaren Lasten liegen bei 30 bis 100 W/m<sup>2</sup>.

Im Heizfall soll die Wassertemperatur im Vorlauf nicht mehr als 30 °C betragen. Damit werden Komfortprobleme mit zu hoher Deckentemperatur vermieden.

Vorteile: Es ist ein hoher Komfort erreichbar. Da die Kühlung hauptsächlich über Strahlung erfolgt und stärker im Kopfbereich wirkt, fallen Probleme wie Zugluft und kalte Füße weg. Dies wird als sehr behaglich empfunden. Im Heizfall wird die Heizwärme fast vollständig über Strahlung nach unten abgegeben. Heiz-/Kühldecken sind gut regelbar.

Heiz-/Kühldecken können optisch in abgehängte Decken integriert werden. Eine Kombination mit Akustik-Massnahmen und der Einbau von Leuchten und Sensoren sind möglich.

Nachteile der Heiz-/Kühldecken sind der Bedarf für eine leicht grössere Raumhöhe (die meisten Systeme verlangen eine Doppeldecke von min. 15 cm) und die hohen Kosten (je nach System zwischen 400 und 800 Fr./m<sup>2</sup>). Kühldecken können den Raum thermisch von der Masse der Decken entkoppeln, womit der Speichereffekt der Decken nicht genutzt werden kann. Temperaturschwankungen insbesondere im Sommer werden weniger gedämpft.



**Abbildung 17: Heiz-/Kühldeckenelement hinter einer Akustik-Gipsdecke**

- **Thermoaktive Decken** (thermische Bauteilaktivierung, TABS):  
Um die thermische Aktivierung von Bauteilen zu ermöglichen, werden wasserführende Rohrschlaufen in die tragende Betondecke oder selten in andere Betonbauteile eingelegt (Abbildung 18). Es muss auf eine abgehängte Decke und wenn möglich auch auf einen Doppelboden verzichtet werden. Damit wird ein guter thermischer Kontakt der Oberfläche der Decke und/oder des Bodens zur Raumluft sichergestellt. Die Baumasse kann zudem zur Dämpfung der Temperaturschwankungen genutzt werden. Mit den wasserdurchflossenen Rohren wird die Decke leicht gekühlt (zur Wärmeabfuhr) oder erwärmt (im Winter zur Wärmezufuhr). Die Wärmezufuhr oder -abfuhr kann dabei zeitlich verschoben zum Wärmeeinfall (oder Wärmebedarf) im Raum erfolgen (z. B. Kühlung nur nachts). Die Speichereigenschaft der Decken ermöglicht die Zwischenspeicherung der Wärme. Diese Systeme sind also zum Heizen und Kühlen



geeignet, eine Beheizung mit Radiatoren entfällt. Erforderlich ist die übliche gute Wärmedämmung der Fassaden und Fenster bei neuen Gebäuden, sowie ein wirksamer Sonnenschutz im Sommer.

Die Wassertemperaturen liegen im raumnahen Bereich (Sommer 18 bis 20 °C, Winter 23 bis 25 °C). Mit Wärmeabfuhr an dem Erdreich können diese Wassertemperaturen im Sommer mit Geocooling, ohne den Betrieb einer Kältemaschine, erreicht werden. Es sind dazu Erdwärmesonden oder Energiepfähle nutzbar. Diese dienen als Wärmequelle für die Wärmepumpe im Winter. Dank der tiefen Vorlauftemperaturen kann die Wärmepumpe sehr effizient betrieben werden, da sich hohe Leistungszahlen ergeben.

Mit TABS stellt sich ein ausgeprägter Selbstregелеffekt ein: Warme Räume (aufgrund interner Lasten oder Sonneneinstrahlung) werden nicht mehr beheizt oder mehr gekühlt, während kühle Räume im Winter mehr beheizt, im Sommer aber nicht mehr gekühlt werden. Die Raumtemperatur wird stabilisiert und bleibt typischerweise innerhalb 21 bis 25 °C. Eventuell ergibt sich eine gewisse Einschränkung der Flexibilität der Raumnutzung. Eine genaue Regulierung der Temperatur pro Raum ist nicht möglich. Daher sind Nutzungen wie Labors nicht ohne weitere Installationen möglich.

Thermoaktive Decken sind insbesondere für Bürobauten geeignet. Auch Wohngebäude können so gebaut werden. Thermoaktive Decken sind in Bau und Betrieb kostengünstig, insbesondere wenn sie mit herkömmlichen Klimaanlage und Heizsystemen verglichen werden.

Nachteil ist der anspruchsvolle Bauablauf für das Einlegen der thermischen Rohre. Ein sorgfältiges Vorgehen und eine wirksame Qualitätskontrolle sind erforderlich, da defekte Rohre nachträglich nicht mehr repariert werden können.

Nachteil der thermoaktiven Bauteilsysteme ist auch, dass sie nicht verändert oder mit einem gleichen System ersetzt werden können. Da die Rohre, einmal einbetoniert, aber sehr gut geschützt sind und es sich um geschlossene Wasserkreisläufe handelt, kann von einer langen Lebensdauer ausgegangen werden. Einzig muss verhindert werden, dass jemand bei Umbauten in die Rohre bohrt. Deswegen sollten mindestens 6 cm, besser 8 cm Betonüberdeckung immer gewährleistet sein.



**Abbildung 18: Eingelegte Rohre für eine Thermoaktive Decke**

Beide Systeme (Kühldecken und Thermoaktive Decken) ermöglichen einen rationellen Energieeinsatz, insbesondere wegen der hohen Kühltemperaturen und der tiefen Heiztemperaturen. Der Einsatz von Umweltwärme und -kälte (Grundwasser, Erdwärme, Verdunstungskühlung etc.) wird stark begünstigt. Wärmepumpen und Kältemaschinen können mit hohen Leistungsziffern betrieben werden.

Beide Systeme können grundsätzlich auch ohne Lüftungsanlage betrieben werden. Bei den Kühldecken führt die dann nicht kontrollierbare Innenfeuchte bei schwüler Witterung allerdings dazu, dass die Vorlauftemperatur eine gewisse Grenze nicht unterschreiten darf (üblicherweise 18 bis 19 °C), wodurch die Leistungsfähigkeit sinkt. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser an der Kühldecke bildet. Eine tiefe Innentemperatur kann an solchen Tagen nicht mehr garantiert werden. Der Komfort wird aber nur sehr wenig beeinträchtigt.

Bei den thermoaktiven Decken ist diese Gefahr geringer. Thermoaktive Decken kommen naturgemäss nur bei Neubauten in Frage. Zur Energieeinsparung (Wärmerückgewinnung) und aus Komfortgründen (Aussenlärm, Luftqualität) werden neue Bürogebäude meist ohnehin künstlich belüftet.



## 5 Komponenten der Lüftungs- und Klimatechnik

### 5.1 Filter

Luftfilter sind Geräte resp. Komponenten der Luftaufbereitung, mit denen teilchen- und teilweise auch gasförmige Verunreinigungen aus der Luft gefiltert und abgeschieden werden. Die Aussenluft ist durch Staub unterschiedlicher Teilchengrösse und unterschiedlichen Materials verunreinigt. Ebenfalls sind gasförmige Verunreinigungen vorhanden. Saubere Luft ist in ländlichen Gegenden und nach Regen zu finden, stark verschmutzte Luft nach windstillen Tagen im Winter und in verkehrsreichen sowie städtischen Gebieten und Industriegebieten.

Die teilchenförmigen Verunreinigungen bilden ein disperses Gemisch, der Durchmesser liegt in der Grösse zwischen 0,001 und ca. 500 Mikrometer ( $\mu\text{m}$ ). Für die Abscheidung dieses grossen Teilchenspektrums kommen verschiedene physikalische Effekte zum Tragen. Die Aussenluft weist Verunreinigungen mit einer Konzentration in der Grössenordnung zwischen 0,05 und 3  $\text{mg}/\text{m}^3$  auf. Der grösste Teil des Gewichtes rührt dabei vom zahlenmässig sehr kleinen Teil der grossen Partikel her. Dagegen trägt die viel grössere Anzahl der kleinen und kleinsten Partikel nur wenig zur Gewichts-Konzentration der Verunreinigung bei.

Bei sehr hohem Staubgehalt, d. h. ab ca. 20  $\text{mg}/\text{m}^3$  Partikelkonzentration, müssen andere Abscheidetechniken als Filter angewendet werden (z. B. Luftwäscher, Zentrifugen). Man spricht dann von Entstaubung (Beispiele: Textilfabriken, Mühlen).

Gasförmige Verunreinigungen (schädliche oder störende Gase) müssen durch chemische oder physikalische Sorptionsvorgänge abgeschieden werden. Die Gase werden an das Sorptionsmaterial (oft Aktivkohle) gebunden.

#### Filtertheorie

Die Abscheidung von Teilchen in Filtern beruht hauptsächlich auf folgenden Effekten:

- Diffusionseffekt: Das sich bewegend, sehr kleine Teilchen wird an einer Filterfaser abgeschieden, wenn es genügend nahe und während genügend langer Zeit an die Faseroberfläche gelangt.
- Elektrostatik: Je nach Ladungszustand der Filterfasern und der Partikel werden diese von den Fasern elektrostatisch angezogen und abgeschieden.
- Trägheitseffekt: Ein (grösseres) Teilchen wird dann an einer Faser abgeschieden, wenn es auf seiner Strömungslinie direkt auf eine Faser trifft (und infolge des Trägheitseffektes die Faser nicht umgeht).
- Sperreffekt: Dieser Effekt tritt auf, wenn ein kleines Teilchen auf seiner Flugbahn (Stromlinie) auf eine Faser trifft und die Faser seinen Weiterflug verhindert.
- Siebeffekt: Dieser Effekt tritt ein, wenn der Teilchendurchmesser grösser als der Faserabstand (Porenweite) ist.

Es werden in einem Filter also auch Teilchen abgeschieden, welche wesentlich kleiner als die Porenweite resp. der Faserdurchmesser sind (Sperrwirkung und Diffusionseffekt). Ein Teil dieser Teilchen kann den Filter auch durchdringen und wird nicht abgeschieden. Grössere Teilchen

werden durch Sperrwirkung und Trägheitseffekt abgeschieden, grosse Teilchen werden durch den Trägheitseffekt und die Siebwirkung vollständig zurückgehalten.

Für das Haften der Teilchen an der Faseroberfläche sind die elektrostatischen Kräfte verantwortlich. Der Abscheidegrad eines Filters ist daher vom Fasermaterial, dem Partikelmaterial sowie vom Oberflächenzustand der Faser (verschmutzt, feucht etc.) abhängig. Dazu kommen die Strömungsgeschwindigkeit und weitere Grössen. Deshalb ist der Abscheidegrad nicht konstant.

Der mittlere Abscheidegrad  $A_m$  eines Filters ist wie folgt definiert:

$$A_m = \frac{\text{abgeschiedene Staubmasse}}{\text{angebotene Staubmasse}} = \frac{g_{roh} - g_{rein}}{g_{roh}} * 100 \quad [\%]$$

mit  $A_m$  = Abscheidegrad %  
 $g_{roh}$  = Staubgehalt der Rohluft (vor dem Filter)  $\text{mg/m}^3$   
 $g_{rein}$  = Staubgehalt der Reinluft (nach dem Filter)  $\text{mg/m}^3$

Der Durchlassgrad wird  $D_g = 100 - A_m \quad \%$

Der mittlere Wirkungsgrad  $E_m$  wird mit Prüfstaub gemessen, es werden die abgeschiedenen Partikelzahlen mit einer Partikelgrösse von  $0,4 \mu\text{m}$  in Prozent nach SN EN 779 bestimmt (Tabelle 9).

**Tabelle 8: Einteilung Staubfilter nach SN EN 779, 2012 (seit 2018 nicht mehr in Kraft)**

| Filterklasse<br>EN 779 | Abscheidegrad<br>Gewicht $A_m$ | Mittlerer Wirkungsgrad $E_m$ | Enddruck-<br>differenz | Bezeichnung     |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| G1                     | 50 bis 65 %                    |                              | 250 Pa                 | Grobstaubfilter |
| G2                     | 65 bis 80 %                    |                              |                        |                 |
| G3                     | 80 bis 90 %                    |                              |                        |                 |
| G4                     | 90 bis 95 %                    |                              |                        |                 |
| M5                     |                                | 40 bis 60 %                  | 450 Pa                 | Mediumfilter    |
| M6                     |                                | 60 bis 80 %                  |                        |                 |
| F7                     |                                | 80 bis 90 %                  | 450 Pa                 | Feinstaubfilter |
| F8                     |                                | 90 bis 95 %                  |                        |                 |
| F9                     |                                | > 95 %                       |                        |                 |

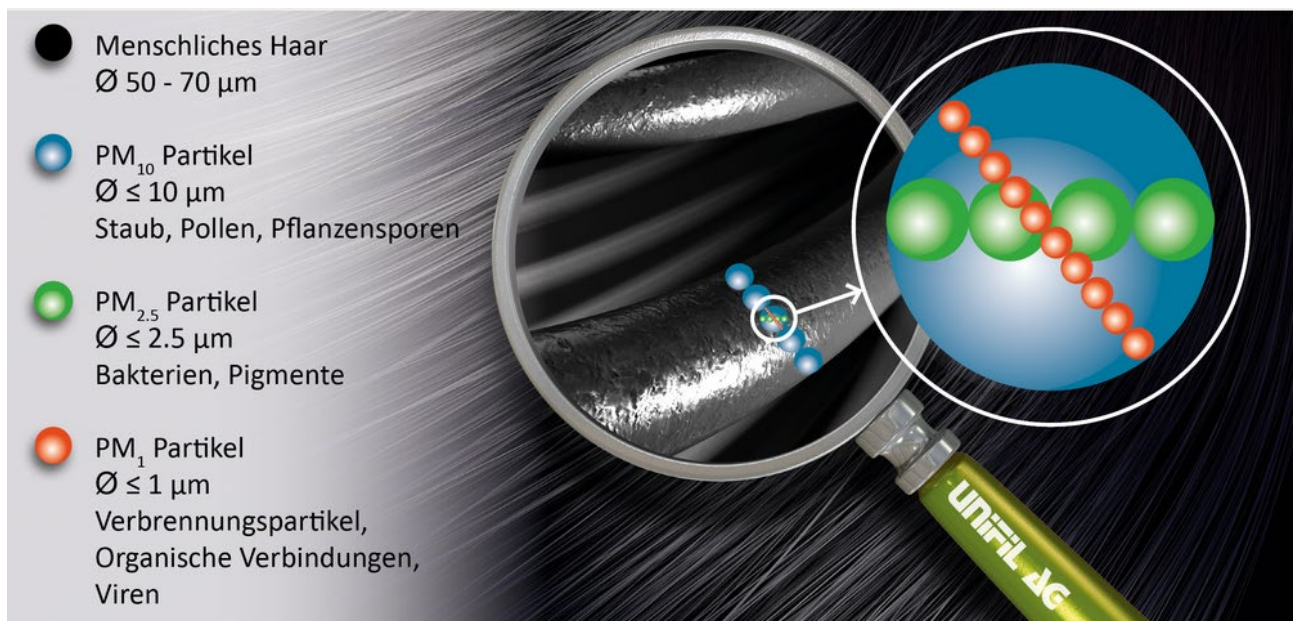
**Tabelle 9: Einteilung Schwebstoff-Filter nach SN EN 1822 und ISO 29463 (2018)**

| Filterklasse<br>EN 1822 | Filterklasse<br>ISO 29463 | Abscheidegrad bei MPPS,<br>Integralwert | Bezeichnung         |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| E10                     | -                         | > 85 %                                  | Schwebstofffilter E |
| E11                     | ISO 15 E                  | > 95 %                                  | EPA-Filter          |
| E12                     | ISO 25 E                  | > 99,5 %                                |                     |
| H13                     | ISO 35 E                  | > 99,95 %                               | Schwebstofffilter H |
| H14                     | ISO 45 E                  | > 99,995 %                              | HEPA-Filter         |
| U15                     | ISO 55 E                  | > 99,9995 %                             | Reinraumfilter U    |
| U16                     | ISO 65 E                  | > 99,999 95 %                           | ULPA-Filter         |
| U17                     | ISO 75 E                  | > 99,999 995 %                          |                     |

Ab E10 erfolgen Messverfahren nach EN 1822, 2009, resp. neu nach ISO 29463 (2018). Es wird mit feineren Partikeln gemessen (Tabelle 10). Diese Prüfpartikel werden als «Most Penetrating Particle Size» (MPPS) bezeichnet. Solche Filter werden als Endfilter direkt vor dem Einblasen der Luft in den Reinraum verwendet. Es muss zusätzlich sichergestellt und ab HEPA-Filtern geprüft werden, dass es keine Leckluft gibt, welche neben den Filtern durchströmt.

#### **Staubfilter-Klassen nach SN EN ISO 16890 (2017):**

Seit 2018 werden die Staubfilter nach der SN EN ISO 16890 eingeteilt. Diese Norm richtet sich nach 3 Grössen von Partikeln: PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> und PM<sub>1</sub> (Abbildung 19).



**Abbildung 19: Vergleich Grössen und Beispiele der Partikel<sup>8</sup>**

Grobstaubfilter werden in eine Klasse eingeteilt und Coarse-Filter genannt. Die Medium und Feinstaubfilter werden in drei Klassen entsprechend der Partikelgrössen PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> und PM<sub>1</sub> eingeteilt. Es wird die «Effizienz» gemessen, d. h. der Abscheidegrad der entsprechenden Prüfpartikel. Dieser muss immer mind. 50 % betragen, und kann bei den besten Filtern max. 95 % erreichen. Die Filterbezeichnung ist entsprechend: ISO ePM<sub>10</sub>, 2,5 oder 1 und die Abscheiderate in Prozent. Das kleine e steht dabei für Effizienz.

Für Lüftungsanlagen für normale Anforderungen wie Büroräume muss in der letzten oder einzigen Filterstufe ein Filter ISO ePM<sub>1</sub> >50 % eingesetzt werden.

Bei stark mit Feinstaub belasteter Aussenluft oder/und bei hohen Anforderungen an die Reinheit der Raumluft muss eine 2-stufige Filtrierung vorgesehen werden. Die erste Filterstufe ist gleich nach der Jalousieklappe Richtung Aussenluft zu empfehlen, um die nachfolgenden Einbauten im Monoblock zu schützen. Die zweite Filterstufe sollte im Monoblock ganz am Schluss montiert sein, sicher nach dem Ventilator (druckseitig). So kann keine ungefilterte Leckluft mehr eintreten und allfällige Verschmutzungen, die im Monoblock selbst auftreten (z. B. vom Befeuchter, Abrieb von Keilriemen, Fasern vom Schalldämpfer) werden ebenfalls abgefiltert. Zu empfehlen ist eine Filtrierung mit einem Vorfilter ISO ePM<sub>2,5</sub> > 50 % oder > 65 % (entsprechend etwa F6 oder F7) und dann einem Filter ISO ePM<sub>1</sub> >80 % (entsprechend etwa F9).

<sup>8</sup> Abbildung: Unifil AG, Filtertechnik, [https://www.unifil.ch/de\\_CH/normen-richtlinien/p/3077](https://www.unifil.ch/de_CH/normen-richtlinien/p/3077)

**Aktivkohlefilter:**

Zur Abscheidung von Gasen und Gerüchen werden Aktivkohlefilter eingesetzt. Diese Filter benötigen einen Feinstaubfilter als Vorfilter (min. ISO ePM<sub>2,5</sub> > 65 % oder ISO ePM<sub>1</sub> ≥ 50 %). Aktivkohlefilter scheiden gasförmige Moleküle ab aufgrund ihrer sehr grossen Oberfläche (1000 bis 1500 m<sup>2</sup>/g). Diese Oberfläche entsteht durch Aktivierung organischer Rohstoffe wie Kohle, Kokosnussschalen, Holz, Harz oder Torf. Makroporen (>50 nm) in der Oberfläche dienen dem Transport der Schadstoffe ins Innere der Kohleteilchen. Dort sind Mesoporen (2 bis 50 nm) und Mikroporen (<2 nm) vorhanden, welche die Schadstoffmoleküle adsorbieren.

Aktivkohlefilter werden in verschiedenen Bauarten angeboten. Früher wurden zylinderförmige Elemente im Luftstrom angeordnet, in welchen rohrförmige Aktivkohlepatronen enthalten sind und durch welche die Luft strömen musste. Solche Aktivkohlepatronen müssen nach Erreichen der Sättigung ausgewechselt werden. Heute werden Aktivkohlefilter in Zellenbauweise angeboten, deren Aktivkohleplatten ebenfalls ausgewechselt werden können. Bei Aktivkohle-Einwegfiltern sind an ein Filtermedium angeklebte Aktivkohlekügelchen enthalten. Die Entwicklung geht hin zu wirksameren Filtern mit weniger Gewicht, einfacher Wartung und wenig Druckverlust (Energieeinsparung). Verhindert wird bei den neuen Typen auch der Abrieb von Aktivkohleteilchen.

Die Erschöpfung eines Aktivkohlefilters zeigt sich nicht im Druckverlust. Nur die Luftqualität nach dem Filter zeigt an, ob der Aktivkohlefilter gewechselt werden muss.

**Elektrofilter:**

Für spezielle Anwendungen (z. B. Ölnebelabscheidung in der Industrie) gibt es Elektrofilter. Die Luft muss zwischen elektrostatisch aufgeladenen Platten hindurchströmen. Die geladenen Platten ziehen alle Partikel an, wo sie haften bleiben. Von Zeit zu Zeit müssen diese Platten gereinigt werden (manuell oder automatisch).

**Bauarten von Faserfiltern:**

Filter aus Faservliesen werden nach Material, Einbauart, Filterklasse, Wirkungsweise etc. unterschieden. In der Klimatechnik werden meist Grob- und Feinstaubfilter (bis F9 resp. ISO ePM<sub>1</sub> >80 %) verwendet, in selteneren Fällen Aktivkohlefilter. In Spitälern oder Industriebetrieben werden auch Schwebestofffilter benötigt (Reinräume, Operation, Labors). Die Filter werden üblicherweise im Lüftungsgerät eingebaut. Für Grobstaubfilter werden Taschenfilter verwendet, oft Zellulosefilter. Nachteil ist deren Empfindlichkeit auf hohe Feuchte. Für Feinstaubfilter werden oft Kassettenfilter (Abbildung 20) verwendet. Letztere haben eine grössere Filteroberfläche dank der speziellen Faltung der Filterelemente in den Kassetten. Das Filtervlies besteht meist aus Mikroglasfasern.



**Abbildung 20: Kassettenfilter in Lüftungsgerät**

**Filteranordnung:**

Bis zu einem Filtergrad von max. ISO ePM<sub>2,5</sub> ≥ 65 % oder ISO ePM<sub>1</sub> ≥ 50 % (ca. F7) können Filter ohne Vorfilter eingesetzt werden. In staubigen Umgebungen oder bei Verwendung von Filtern ab F8 ist ein Vorfilter erforderlich, welcher idealerweise eine 2 bis 3 Stufen tiefere Güte hat. Die Vorfilter verlängern die Standzeit der teuren Feinstaubfilter. Schwebstofffilter benötigen immer eine mehrstufige Vorfiltrierung.

**Filtereinbau:**

Die Filter müssen mit dichten Rahmen eingebaut werden, damit keine Luft ungefiltert den Filter umströmen kann. Vor dem ersten Wärmetauscher im Luftstrom (meist die Wärmerückgewinnung) muss mindestens ein Grobstaubfilter (mind. ISO ePM<sub>10</sub> ≥ 50 %) eingebaut werden, um den Wärmetauscher vor Verschmutzung zu bewahren. Auf der Luftansaugseite wird der Filter damit von der kalten und je nach Witterung (Nebel) fast gesättigten Aussenluft durchströmt. Infolge des Druckabfalls im Filter (und zuvor schon im Wetterschutzgitter) sinkt auch die Temperatur der Luft (Gasgesetze). Demzufolge steigt die relative Feuchte und kann die Sättigung erreichen, so dass der Filter nass wird. Dies wiederum führt zum Wachstum von Schimmelpilzen sowie anderen Mikroorganismen und zu hygienischen Problemen. Deshalb werden für heikle Anwendungen (Spitäler etc.) dem ersten Filter Vorwärmer vorgeschaltet, welche dann aber nicht vor Verschmutzung geschützt sind und entsprechend häufig gereinigt werden müssen. Eine andere, bessere, aber teurere Variante ist das Nachschalten eines Feinstaubfilters nach dem Lufterhitzer.

Bei hohen Anforderungen ist eine zweistufige Filtrierung erforderlich. Der Feinstaubfilter soll nach dem Ventilator und nach der WRG angeordnet werden. Damit kann dieser Filter auch den Abrieb des oft vorhandenen Keilriemens auffangen und reinigt auch die Leckluft, welche saugseitig vom Ventilator ins Monoblocgehäuse dringen kann. Zudem ist der Filter dort im warmen und trockenen Luftstrom, was das Pilzwachstum verhindert.

Schwebstofffilter werden meist unmittelbar vor dem Luftauslass im Raum angeordnet, um auch eine Zuluftverschmutzung in den Kanälen noch auffangen zu können.

**Wartung der Filter:**

Da Filter die Schadstoffe nur abscheiden, nicht aber umwandeln (vernichten), müssen sie regelmäßig ausgewechselt werden.

Faserfilter werden üblicherweise mit Differenzdruckmanometern überwacht. Mit zunehmender Filterbelastung nimmt der Druckverlust zu. Damit ergibt sich ein Mass für den Filterzustand. Aus hygienischen Gründen sollte nicht bis zum Erreichen des Enddruckes gewartet werden, bis der Filter ausgewechselt wird. Untersuchungen zeigen, dass die sich in Filtern aufgrund der oft hohen Feuchtigkeit bildenden Schimmelpilze meist schon vor dem Erreichen des Enddrucks problematisch werden. Diese Pilze können durch das Filtermedium hindurch wachsen. Auf der Reinluftseite lösen sich dann Pilzsporen, welche mit der Zuluft in die Räume gelangen. Dort können sie Allergien auslösen. Deshalb muss der Filterwartung eine hohe Priorität eingeräumt werden.

Die Filterstandzeiten, das heisst die Wechselintervalle, sollten deswegen nicht nach dem Enddruck bemessen werden. Einstufige Grob- und Feinstaubfilter müssen aus hygienischen Gründen mindestens einmal jährlich, am besten im Frühsommer, gewechselt werden. Durch Vorfilter geschützte Feinstaubfilter, Schwebstofffilter und Aktivkohlefilter alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Die Hygienerichtlinie RLT-Anlagen SWKI VA 104-01, 2019 resp. VDI 6022 sind zu beachten.

## 5.2 Ventilatoren

Ventilatoren sind Strömungsmaschinen zur Förderung von Luft oder anderen Gasen bis zu einem Druck von 30 000 Pascal. Bei höheren Drücken spricht man von Gebläsen resp. von Kompressoren. Ventilatoren werden von einem Motor angetrieben.

Es werden Radialventilatoren (saugen die Luft axial an und blasen sie radial aus) und Axialventilatoren (saugen und blasen axial, ohne Umlenkung) unterschieden. Dazwischen und daneben gibt es eine Vielzahl von Sonderformen. Ventilatoren werden in den verschiedensten Grössen von kleinsten Gerätelüftern bis zu Tunnelventilatoren gebaut.

### Radialventilatoren:

In Luftaufbereitungsgeräten werden fast ausschliesslich Radialventilatoren (Abbildung 21) eingesetzt. Dabei werden Bauformen mit Gehäuse und rückwärtsgekrümmten Schaufeln bevorzugt. Es gibt ein- und zweiseitig saugende Ausführungen. Diese Ventilatoren haben einen hohen Wirkungsgrad und einen relativ geringen Geräuschpegel. Für Anlagen mit hohen Volumenströmen und tiefer Druckerhöhung können auch freilaufende Radialventilatoren (ohne Gehäuse) eingesetzt werden (z. B. Garagenlüftung).



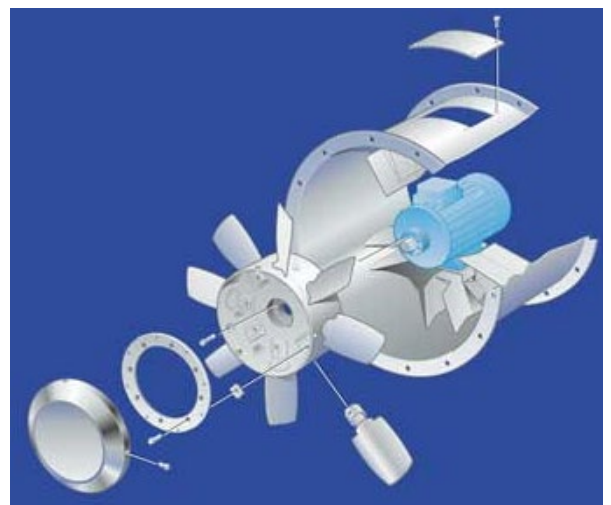
**Abbildung 21: einseitig saugende Radialventilatoren mit Motor und Gehäuse**

Für billige Geräte und kleine Luftmengen und Druckverluste werden auch Radialventilatoren mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln verwendet. Der Wirkungsgrad ist schlecht.

### Axialventilatoren:

Axialventilatoren (Abbildung 22) sind die von Fensterventilatoren her bekannten, propellerförmigen Ventilatoren. Je nach Bauart können Axialventilatoren für niedere bis hohe Drücke verwendet werden. Die Wirkungsgrade sind mittel bis gut. Vorteilhaft für wechselnde Betriebsverhältnisse sind Axialventilatoren mit verstellbaren Schaufeln, welche dem Fördervolumen und der Druckerhöhung angepasst werden können.

Axialventilatoren werden in Abluftanlagen, Industrielüftungen und bei sehr grossen Luftvolumenströmen eingesetzt.



**Abbildung 22: Axialventilator mit verstellbaren Schaufeln**



**Ventilatorwahl:**

Der Strombedarf für die Ventilatoren in Lüftungsanlagen kann einen grossen Anteil am Gesamtstrombedarf eines Gebäudes ausmachen. Dies ist eine Folge der langen Betriebszeiten von Ventilatoren. Bei Neuanlagen ist es deshalb wichtig, dass ein Ventilator mit hohem Wirkungsgrad gewählt wird und der Betriebspunkt genau richtig gewählt ist. Hier lohnt es sich oft, nicht die billigste, sondern die Lösung mit den geringsten Jahreskosten zu wählen.

Die Ventilatorausswahl erfolgt gemäss dem Kennlinienfeld. Diese können in den computergestützten Katalogen der Hersteller gefunden werden oder mit Ventilatoren-Auslegungsprogrammen.

Neben dem Stromverbrauch muss auch die Schallemission eines Ventilators beachtet werden. Für tiefe Schallemission (wie auch für hohen Wirkungsgrad) stellen die Gehäuseventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln meist die beste Lösung dar. Der Ventilator ist die hauptsächlichste Schallquelle einer Lüftungsanlage. Daneben spielen noch die Strömungsgeräusche eine Rolle. Neben dem Luftschall müssen auch Körperschallübertragungen (Schwingungen) beachtet werden. Diese werden mit Aufhängungen auf Federelementen oder mit Gummi-Dämpfungselementen gedämmt.

**Ventilatorantrieb:**

Für den Antrieb der Ventilatoren werden Elektromotoren verwendet. Auch hier ist es wichtig, eine Maschine mit hohem Wirkungsgrad zu wählen. Radialventilatoren in Lüftungsgeräten wurden früher mit einem Keilriemen mit dem Motor verbunden. Motor und Ventilator sind getrennte Einheiten. Dieses Konzept hatte den Vorteil, dass mit dem Auswechseln der Pullscheiben (Veränderung der Riemenübersetzung) die Ventilatordrehzahl und damit die Luftmenge verändert werden konnte. Die Sollluftmenge konnte damit einreguliert werden. Keilriementriebe haben aber gewichtige Nachteile: Die Reibung führt zu einer Verlustleistung in der Grössenordnung von 10 %. Die Keilriemen nützen sich mit der Zeit ab. Dies hat einen Abrieb zur Folge, welcher langfristig nachgeschaltete Komponenten und Kanäle verschmutzt. Keilriemenbrüche stellen zudem eine hauptsächlichliche Störungsursache an Lüftungsanlagen dar.

Diese Nachteile können zum Teil mit Flachriemen umgangen werden. Flachriementriebe sind aber teurer, da sie höhere Anforderungen an die Motor- und Ventilatoraufhängung stellen.

Inzwischen sind drehzahlgeregelte Ventilatoren mit elektronischen Frequenzumrichtern Standard. Damit kann die Motor- und Ventilatordrehzahl stufenlos geregelt werden (Abbildung 23). die Möglichkeit der Einstellung der Drehzahl mit Riementriebes wird unnötig. Die Sollluftmenge kann mit dem Frequenzumformer einreguliert werden. Zur Energieeinsparung ist damit auch eine bedarfsabhängige Regulierung der Luftmenge möglich. Dies stellt eine wichtige Massnahme für einen energieeffizienten Betrieb von Klima- und Lüftungsanlagen dar und spart viel Wärme, Kälte und Strom für Luftförderung ein sind heute Standard.

Ventilatoren mit Riemenantrieb sind deswegen durch direktangetriebene Ventilatoren zu ersetzen.



**Abbildung 23: Frequenzumformer**

Es sind auch direktgetriebene Ventilatoren mit spannungsregelbaren Gleichstrommotoren oder mit Asynchronmotoren mit Frequenzumformer auf dem Markt erhältlich. Ventilator, Motor und Drehzahlregler bilden eine optimierte Einheit. Diese erreichen hohe Wirkungsgrade.

## 5.3 Wärmerückgewinnung

Zur Verhinderung grosser Energieverluste sowie aus finanziellen Gründen müssen in alle Lüftungsanlagen, welche beheizte Räume versorgen, Wärmerückgewinnungsanlagen (WRG) eingebaut werden. Eine fachgerechte WRG-Anlage muss den Wärmebedarf für die Zulufterwärmung um mindestens 75 % reduzieren. Bei Räumen mit internen oder externen Wärmegewinnen (und damit einer höheren Abluft- als Zulufttemperatur) kann die WRG-Anlage zusätzlich diese Wärme nutzen, im Idealfall wird eine Zulufterwärmung unnötig.

### 5.3.1 Funktionsprinzip WRG

Das Funktionsprinzip der WRG in Lüftungsanlagen besteht aus der Übertragung der in der Abluft enthaltenen Wärme an die kalte Frischluft (Aussenluft), um diese vorzuwärmen. Die Abluft wird entsprechend abgekühlt. Infolge der internen Feuchtequellen enthält die Abluft im Allgemeinen auch mehr Feuchte als die Aussenluft. Um auch die Feuchte rückgewinnen zu können, gibt es dazu geeignete WRG-Anlagen (hygroskopisch beschichtete rotierende WRG-Räder, siehe unten). Diese werden auch Enthalpietauscher genannt.

Die Wärmerückgewinnung verursacht immer einen Mehrverbrauch an elektrischer Energie. Dieser rührt hauptsächlich vom erhöhten Druckverlust im Zu- und Abluftgerät her, was die erforderliche Antriebsleistung der Ventilatoren erhöht. Je nach WRG-System fallen auch Hilfsantriebe (insb. Pumpen) ins Gewicht. Daraus ergibt sich der elektrothermische Verstärkungsfaktor ETV:

**elektrothermischer Verstärkungsfaktor (ETV) = Verhältnis Wärmegewinn zum Mehr-Stromverbrauch.**

Im Sommer kann die WRG-Anlage auch zur Vorkühlung der Aussenluft genutzt werden, solange diese wärmer als die Abluft ist. Um noch mehr Kälteenergie zu sparen, kann mit einem Abluftbefeuchter die Temperatur der Abluft noch mehr gesenkt werden, bis max. zur Feuchtkugeltemperatur. Mit der WRG kann dann die Zuluft entsprechend mehr gekühlt werden. Bedingung ist, dass keine Feuchte übertragen wird (kein Enthalpietauscher), sonst wird die Zuluft zwar kühl, aber auch sehr schwül und deswegen unangenehm. Diese Art von Kühlung wird adiabate Kühlung genannt, da die Abluft ohne Energiezu- oder -abfuhr befeuchtet wird (adiabate Zustandsänderung).

### 5.3.2 Bauarten von WRG-Anlagen

Die Entscheidung, welcher WRG-Typ eingesetzt wird, hängt primär davon ab, ob die Zu- und Abluftgeräte beieinander liegen oder örtlich getrennt sind.

#### **Beieinander liegende Zu- und Abluftgeräte:**

- **Rotierende Wärmetauscher (WRG-Rad).**

Ein rotierendes Rad wird unten von der Zuluft, oben in Gegenrichtung von der Abluft durchströmt. Das Rad besteht aus feinen Lamellen aus zickzackförmig gebogenem Metallblech, durch welche die Luft strömt. Das Metall wird dabei erwärmt (in der Abluft) resp. in der Zuluft wieder abgekühlt. Auf diese Weise wird die Wärme aus der Abluft (im Metall gespeichert) durch die Rotationsbewegung zur Zuluft übertragen (Abbildung 24).



Vorteile der rotierenden WRG: Höchster Wirkungsgrad aller Systeme, günstiger Preis, wenig Druckverlust und Hilfsenergie, wenig Platzbedarf (kurze Baulänge) im Lüftungsgerät.

Nachteile: Zu- und Abluftgerät müssen aufeinander liegen (ev. längere Kanäle, Platz in der Zentrale), mit der Rotation wird auch mehr oder weniger Abluft an die Zuluft übertragen. Wegen der Vorteile ist dieses System das am meisten angewendete.

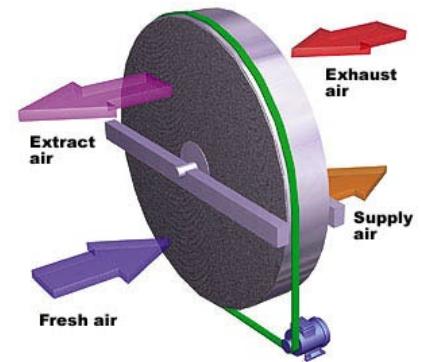


Abbildung 24: rotierendes WRG-Rad

- **Enthalpietauscher (rotierende WRG mit Wärme- und Feuchterückgewinnung)**

Dabei handelt es sich um ein Rad, bei welchem die Oberflächen hygroskopisch, das heisst feuchtespeichernd, beschichtet sind (Abbildung 25). Damit wird auch eine Feuchteübertragung an die Zuluft möglich. Der Feuchtrückgewinngrad liegt dabei tiefer als der Wärmerückgewinngrad und ist abhängig von den herrschenden Bedingungen.

Vorteile: Dank Feuchterückgewinn noch mehr Energierückgewinn, ev. Verzicht auf einen Befeuchter

Nachteile: Zur Abluftübertragung kommt die Gefahr einer Geruchs- und Keimübertragung. Eine adiabate Zuluftkühlung im Sommer ist unmöglich.



Abbildung 25: Enthalpietauscher einbaufertig

- **Plattenwärmetauscher**

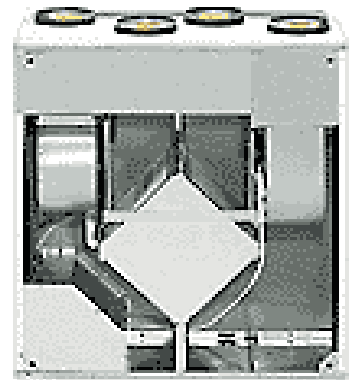
Die Zu- und Abluft werden über Plattenwärmetauscher geführt. Durch die dünnen Platten wird die Wärme übertragen (Abbildung 26). Eine Vermischung von Zu- und Abluft kann nicht erfolgen, ausser der Wärmetauscher sei undicht. Die Plattenwärmetauscher werden im Gegenstromprinzip konstruiert, das heisst die Zu- und Abluft strömen in unterschiedlicher Richtung. Solche Wärmetauscher können je nach Tauscherfläche hohe Wirkungsgrade erreichen. Plattenwärmetauscher werden häufig angewendet, insbesondere wenn keine Abluft in die Zuluft überströmen darf.



Abbildung 26: Plattenwärmetauscher (Kreuzstrom)

Infolge der Einfachheit werden Plattentauscher auch für kleine Anlagen (Wohnungslüftung) angewendet (Abbildung 27). Eine Feuchterückgewinnung ist oft nicht möglich. Heute gibt es Plattenwärmetauscher für Wohnungslüftungsgeräte mit hygroskopischen durchlässigen Platten, die auch einen Feuchte austausch ermöglichen.

Für Fälle mit aggressiver Abluft werden solche Wärmetauscher auch aus Glas, in Röhrenbauform, gebaut (z. B. für Hallenbäder).



**Abbildung 27: Wohnungs Lüftungsgerät mit Platten-Wärmetauscher**

- **Heat-pipe Wärmetauscher**

In seltenen Fällen können Heat-pipes dazu genutzt werden, Wärme zu übertragen. Eine Heat-pipe (Wärmerohr) transportiert Wärme, indem an der warmen Seite ein Kältemittel verdampft, dampfförmig zur anderen Seite strömt (infolge des tieferen Dampfdruckes) und auf der kalten Seite kondensiert und so die Verdampfungswärme wieder freigibt. Im Innern des Rohres strömt das flüssige Kältemittel durch Schwerkraft oder Kapillareffekte wieder zurück, ähnlich wie Wachs durch einen Docht zur Flamme transportiert wird.

#### **Getrennt montierte Zu- und Abluftgeräte:**

Um Kanäle zu sparen oder aus Platzgründen müssen Lüftungsgeräte für Zu- und Abluft oft getrennt montiert werden. Dann kommen zwei Arten der Wärmerückgewinnung in Frage:

#### **Verbund-WRG (mit Wasser-Glykol-Kreislauf)**

Diese Art der Wärmerückgewinnung (Abbildung 28) besteht aus einem Abluftkühler, welcher der Abluft die nutzbare Überschusswärme entzieht, und einem Zuluft-Heizregister, welches mit dieser Wärme die Zuluft vorwärmt. Die Wärme wird vom Abluft- zum Zuluftgerät mit einem Leitungssystem transportiert (mit einer Umwälzpumpe). Im Kreislauf fließt aus Frostschutzgründen eine Sole (ein Wasser-Glykolgemisch mit etwa 25 % Glykolanteil).



**Abbildung 28: Kompakte Verbund WRG mit Hydraulik-Komponenten**

Vorteile der Verbund-WRG:

Die Abwärme kann über fast beliebige Strecken transportiert werden, die Platzierung der Zu- und Abluftgeräte kann optimiert werden. Eine Kontamination der Zuluft durch Abluft ist ausgeschlossen. Deshalb kann auch belastete Abluft genutzt werden (z. B. Küchen und WC-Abluft). Die Verbund-WRG eignet sich gut für adiabate Zuluftkühlung. Sie kann auch in bestehende Anlagen eingebaut werden (Nachrüstung).

Nachteile:

Es ist ein teures Sole-Netz erforderlich. Die Umwälzpumpe benötigt Strom. Der Luftwiderstand der WRG-Register in Zu- und Abluft ist bei hohem Wirkungsgrad hoch. Die Wirkungsgrade er-

reichen nicht ganz die Werte einer rotierenden WRG. Es kann keine Feuchtigkeit zurückgewonnen werden, die Enthalpie der feuchten Abluft kann aber teilweise durch Kondensation am Abluft-Wärmetauscher zurückgewonnen werden.

#### **Abwärme-Wärmepumpe:**

Eine spezielle Art der Wärmerückgewinnung ist die Abwärmenutzung. Die in der Abluft enthaltene Wärme wird mit einer Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) genutzt. Die Wärme kann auf ein für Heizung oder Warmwasser nutzbares Temperaturniveau gehoben werden und dann in den Heizkreis eingespeist oder für Warmwasser genutzt werden. Es kann in der Übergangszeit mehr Wärme aus der Abluft gewonnen werden als mit einer Verbund-WRG, die Abluft kann sogar unter Aussenlufttemperatur abgekühlt werden. Eine Abkühlung unter ca. 2 °C ist aber nicht möglich, da sonst die Oberflächentemperatur zu tief wird und der Abluftwärmetauscher infolge der Abluft-Feuchtigkeit einfrieren würde. Diese Art der WRG stellt insbesondere für die kontrollierte Wohnungslüftung eine interessante Lösung dar. Die Zuluft kann direkt von aussen hinter den Heizkörpern einströmen, so dass das Zuluftsystem (Gerät und Kanäle) eingespart werden kann.

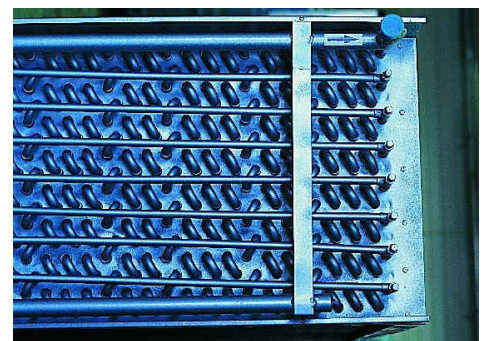
## **5.4 Lufterhitzer- und -kühler**

Lufterhitzer- und -kühler haben die Aufgabe, die Luft zu erwärmen oder zu kühlen. Es handelt sich um Wärmetauscher. Im Allgemeinen ist es heisses oder kaltes Wasser, welches als Energieträger genutzt wird. In der Schweiz wird für Neuanlagen eine maximale Vorlauftemperatur von 50 °C vorgeschrieben, was entsprechend grosse Lufterhitzer braucht.

Lufterhitzer und -kühler werden auch für die Verbund-WRG benötigt, dann ist ein Wasser-Glykol-Gemisch der Wärmeträger. Das Glykol als Frostschutz erhöht die Viskosität (kinematische Zähigkeit) deutlich und die Wärmeleitfähigkeit nimmt ab. Dies führt zu einer Verschlechterung des Wärmeübergangs und zu einem Mehrbedarf an Pumpenergie.

Wie bei allen Wärmetauschern, hängt die Leistung von der Grösse der Übertragungsfläche, dem Medium sowie der Temperaturdifferenz des Wärmeträgermediums zur Luft ab. Eine hohe Wassertemperatur führt zu kleinen Heizregistern. Verbund-WRG-Register und Kühler mit relativ hoher Kaltwassertemperatur führen dagegen zu grossen Registern, mit entsprechend hohem Druckverlust der Luft.

Luftregister werden aus lamellierten Rohren hergestellt (Abbildung 29). Über Stahl- oder Kupferrohrreihen werden Alu-Lamellen montiert. Die Lamellendicke beträgt zwischen 0,1 und 0,5 mm, der Abstand etwa 2 bis 10 mm. Die Leistungsfähigkeit des Registers ergibt sich dann aus der Anzahl hintereinander geschalteter Rohrreihen. Üblich sind 4 bis 12 Rohrreihen.



**Abbildung 29: Register mit 8 Rohrreihen**

Die Lamellen sollten mindestens 0,2 mm dick sein, damit sie bei der Montage nicht verbiegen. Sollen die Register mit Hochdruck reinigungsfähig sein, müssen die Lamellen 0,3 bis 0,5 mm dick sein. Der Lamellenabstand muss dann genügend gross gewählt werden.

Bei Luftregistern, welche mit Wasser durchflossen werden, besteht ein Einfrierisiko des Wassers im Winter. Infolge des hohen (erwünschten) Wärmeübergangs friert ein Luftregister sofort

ein, wenn die Luft weniger als Null Grad kalt ist und das Wasser im Register nicht genügend zirkuliert. Da Eis die Rohre sprengt, hat Frost den Defekt des Registers zur Folge. Um dies zu verhindern, wird nach dem ersten wasserdurchflossenen Register ein Frostschutz-Thermostat eingebaut. Dieser besteht aus einem drahtförmigen Thermometer, welches in Schlaufen den ganzen Querschnitt des Lüftungsgerätes abdeckt, da die Luft im Gerät eine Temperaturschichtung aufweisen kann. Bei einer Luft-Temperatur unter 5 °C nach dem Register besteht Frostgefahr, der Frostschutz-Thermostat schaltet dann die Lüftungsanlage sofort ab.

In Luftkühlern wird immer ein Kondensationsrisiko aufgrund der tiefen Oberflächentemperaturen bestehen. Beim Entfeuchten ist dies sogar ausdrücklich gewünscht. Luftkühler müssen deswegen eine korrosionsbeständige Tropfwanne und einen Ablauf haben. Infolge der Luftströmung können Wassertropfen mitgerissen werden, welche in nachfolgenden Komponenten zu Problemen und Korrosion führen könnten. Dagegen kann ein Tropfenabscheider hinter den Luftkühler montiert werden. Bei den heute vorgeschriebenen tiefen Luftgeschwindigkeiten in den Lüftungsgeräten von max. 2 m/s ist ein Tropfenabscheider nicht mehr erforderlich. Damit kann der Druckverlust dieses Teils eingespart werden.

Hydraulisch werden Luftregister so geschaltet, dass das Wärmeträger-Medium gegen den Luftstrom fliesst (Gegenstromprinzip).

Lufterhitzer und -kühler werden mit Fühlern und wasserseitigen Motorventilen automatisch geregelt. Bei Lufterhitzern wurde oft eine Internpumpe montiert. Diese soll zu einem konstanten Wasserdurchfluss und gleichmässigen Temperaturverhältnissen führen. Um Kosten und Energie zu sparen, kann diese bei den inzwischen vorgeschriebenen tiefen Vorlauftemperaturen weggelassen werden. Es ist dann zur Regulierung ein Durchgangsventil statt eines Dreiweg-Ventils erforderlich.

Luftregister müssen so gebaut werden, dass sie im Revisionsfall entleert und nach Inbetriebnahme vollständig entlüftet werden können. Sie müssen „ausgezogen“, das heisst aus dem Lüftungsgerät ausgebaut werden können. Dafür muss vor dem Lüftungsgerät genügend Platz reserviert sein.

## 5.5 Luftbefeuchter

Im Winter bei kalten Temperaturen ist die absolute Feuchte  $x$  der Aussenluft sehr gering. Wird solche Luft auf Raumtemperatur erwärmt, so sinkt die relative Feuchte  $\varphi$  sehr stark. Unter einer relativen Feuchte von 30 % wird die Luft als trocken empfunden. Verstärkt wird dieser Eindruck, wenn die Raumluft zu warm oder durch Schadstoffe verunreinigt ist. Bei einer mechanischen Lüftung eines Raumes, in welchem sich die Personen lange aufhalten, wird deshalb manchmal eine Zuluftbefeuchtung eingebaut. Verzichtet werden kann darauf, wenn der Luftwechsel tief ist, das heisst die Frischluftzufuhr etwa dem hygienisch erforderlichen Mass von 25 m<sup>3</sup>/h pro Person entspricht. Auf eine Zuluftbefeuchtung kann auch verzichtet werden, wenn sich Personen in den Räumen nur kurzzeitig aufhalten (z. B. Wartehalle) oder wenn Feuchtequellen vorhanden sind (z. B. Küchen, Restaurants). Ebenso wird der Befeuchtungsbedarf reduziert oder eliminiert, wenn ein rotierender Enthalpietauscher eingesetzt wird.

Daneben gibt es Fälle, in welchen die Raumnutzung eine bestimmte Feuchte verlangt (Industrie, Labors, Textilindustrie, Papierverarbeitung, Museen etc.). In diesen Fällen muss die Luft ebenfalls befeuchtet werden.

In Räumen ohne Lüftungsanlage können mobile Befeuchter eingesetzt werden. Diese wurden bei undichten Fenstern in Altbauten oft verwendet. Bei modernen oder sanierten Wohngebäuden dagegen reichen die internen Feuchtelasten, eine zusätzliche Luftbefeuchtung führt zu Kondensationsproblemen und Schimmel.

Für die Zuluftbefeuchtung gibt es zwei grundsätzliche Varianten: Wasserverdunstung oder Dampfbefeuchtung.

### **Wasserverdunstung (adiabate Befeuchtung):**

Hier gibt es verschiedene technische Umsetzungen:

- **Luftwäscher:**

Dieser Befeuchter ist in älteren Anlagen weit verbreitet. Aus einem Becken unten im Lüftungsgerät wird mit einer Pumpe Wasser nach oben gefördert. Von dort wird es versprüht und regnet wieder ins Becken zurück. Die durch diesen Wasservorhang strömende Luft bewirkt eine Verdunstung eines Teils dieses Wassers. Damit erfolgt die gewünschte Befeuchtung der Zuluft bis auf etwa 80 % rel. Feuchte. Gleichzeitig wird die Luft abgekühlt. Wird Wasser mit etwa Lufttemperatur umgewälzt, so verläuft die Zustandsänderung der Luft auf einer Linie gleicher Enthalpie (adiabate Zustandsänderung, bei welcher keine Wärme zu- oder abgeführt wird). Im Becken muss der verdunstete Teil aus dem Trinkwassernetz wieder zugegeben werden. Darüber hinaus muss ein Teil des Wassers laufend „abgeschlämmt“ werden. Das Wasser würde sich wegen der laufenden Verdunstung von Wassermolekülen und der Nachspeisung von kalkhaltigem Wasser sonst mit dem verbleibenden Kalk (Salze) im Wasser anreichern, das heisst verdicken. Dieses abgeschlammte Wasser fliesst über einen Siphon in die Kanalisation. Im Luftstrom folgt ein Tropfenabscheider ähnlich wie bei einem Luftkühler.

Vorteile Luftwäscher: Einfache Technik, kein entsalztes Wasser erforderlich, es werden gewisse Schadstoffe aus der Luft gewaschen (daher der Name)

Nachteile: Hygienische Probleme durch Wachstum von Keimen im Wasserbecken, hoher Stromverbrauch der Umwälzpumpe, Wasserverbrauch für Abschlammung

Die Hygieneprobleme sind es hauptsächlich, dass heute Luftwäscher nicht mehr oft angewendet werden. Es können Legionellen entstehen, welche bei hoher Konzentration eingeatmet zu Lungenentzündung mit teilweise tödlichem Ausgang führen können. Bei bestehenden Anlagen werden UV-Lichtquellen installiert und es ist eine häufige Reinigung der Wasserbecken erforderlich.

- **Kontaktbefeuchter:**

Dies ist der moderne Typ eines Luftwäschers. Das Wasser wird nicht einfach verregnet, sondern rieselt über ein Paket aus Fasergewebematten. Die durch dieses Paket strömende Luft nimmt durch Verdunstung Feuchtigkeit mit. Da (fast) nur Wassermoleküle verdunsten, ist die Hygiene etwas besser als beim Luftwäscher. Es muss etwas weniger Wasser umgewälzt werden, die Verdunstung erfolgt etwas effizienter. Daher sind auch höhere relative Feuchtigkeiten zu erzielen. Auch hier sind Hygienemassnahmen, UV-Desinfektion und regelmässiger Unterhalt erforderlich.

- **Ultraschallbefeuchter:**

Um die hygienischen Probleme des Umlaufwassers zu vermeiden, wurde der Ultraschallbefeuchter entwickelt. Die zu verdunstende Wassermenge fällt als Wassertropfen auf einen Metallteller, welcher durch Ultraschall zum Schwingen angeregt wird. Dadurch zerstäuben die

Wassertropfen in kleinste Tröpfchen, welche vom Luftstrom mitgerissen werden und verdunsten. Für die Verdunstung ist eine Verdunstungsstrecke erforderlich und ev. Nachverdunstungskörper.

Vorteil dieser Befeuchterart ist die geringe Hilfsenergie und Wassereinsparung (kein Abschlämmen erforderlich). Die Hygiene ist gut.

Nachteil ist, dass mit einer Gegenosmoseanlage aufbereitetes Wasser erforderlich ist, welches keinen Kalk mehr enthält. Ansonsten werden die schwingenden Metallteller rasch defekt. Die Ultraschallbefeuchter sind störanfällig.

- **Sprühbefeuchter oder Düsenbefeuchter:**

Dieser heute oft angewendete Befeuchtertyp funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Ultraschallbefeuchter, nur dass die Wassertröpfchen mit Düsen erzeugt werden. Der heikle Metallteller fällt weg. Dafür sind je nach Typ dieses Befeuchters Wasserpumpen mit 8 bis 80 bar Druck erforderlich. Es ist ebenfalls Gegenosmosewasser erforderlich. Mit Hochdruck-Zerstäuberdüsen kann die Luft bis in das Nebelgebiet (über die Sättigungsgrenze von 100 % rel. Feuchte) befeuchtet werden.

Die Vor- und Nachteile sind wie beim Ultraschallbefeuchter, nur ist die Störanfälligkeit geringer. Sprühbefeuchter werden unter anderem unter den Bezeichnungen Hybridbefeuchter oder Cold-fog-Befeuchter angeboten.

- **Kaltdampfbefeuchter:**

Diese Befeuchterart basiert ebenfalls auf der feinen Zerstäubung von Wasser. Hier erfolgt das Aufplatzen von durch Niederdruckdüsen zugeführten Wassertröpfchen mittels Infrarotwellen. Auch mit diesem Befeuchter ist eine Übersättigung möglich, daher der Name. Jedoch ist die Anfälligkeit für Störungen wesentlich höher als bei Sprühbefeuchtern.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aus hygienischen Gründen keine Befeuchter mit Umwälzwasser verwendet werden sollten. Wo solche installiert sind, ist ein Ersatz zu prüfen. Aufgrund des unproblematischen Betriebes sind Sprühbefeuchter zu empfehlen. Gegenosmosewasser ist für eine heutigen Anforderungen entsprechende Befeuchtung in jedem Fall erforderlich. Am besten ist es aber, wenn auf eine Befeuchtung ganz verzichtet werden kann.

### **Dampfbefeuchter (isotherme Befeuchtung)**

Dieses Befeuchterprinzip basiert auf der Eindüsung von Dampf in die Zuluft. Im Gegensatz zur Verdunstungsbefeuchtung wird hier die Verdampfungsenthalpie nicht von der Luft erbracht, sondern in einem vorgeschalteten Dampferzeuger wird das Wasser verdunstet. Die Zuluft wird damit nicht abgekühlt, sondern bleibt gleich warm oder wird gar erwärmt, falls Heissdampf zugeführt wird. Falls ein Dampfnetz besteht, kann die Dampfbefeuchtung eine Möglichkeit darstellen. Die Aufrechterhaltung einer Dampfversorgung nur zur Befeuchtung lohnt sich aber nicht.

Da Dampf über 100 °C warm ist, sind keine hygienischen Probleme zu befürchten. Besonders in Spitälern wird deshalb teilweise mit Dampfbefeuchtern befeuchtet.

Auf dem Markt werden auch dezentrale Dampferzeuger angeboten, welche elektrisch beheizt werden. Aus energetischen Gründen (direkte Wärmeerzeugung aus Elektrizität) sind solche Geräte nicht empfehlenswert und in einzelnen Kantonen verboten.

Um eine Verkalkung der Dampferzeuger zu vermeiden, ist auch für solche Befeuchter enthärtetes Wasser erforderlich.

## 5.6 Kanalnetz (Luftleitungen)

Um die Zu- und Abluft zu verteilen (resp. zu sammeln), sind Luftkanäle erforderlich (Luftverteilung). Zum Kanalnetz gehören die Luftkanäle mit Formstücken (Verzweigungen, Bögen, Reduktionen etc.) sowie Klappen und Luftmengenregler (Volumenstromregler).

Anforderungen an Luftkanäle:

- Innen glatt, nicht staub sammelnd
- Leicht zu reinigen, mit Reinigungsöffnungen
- Stabil, dauerhaft befestigt und nicht schwingend oder dröhnend
- Nicht hygroskopisch
- Nicht brennbar
- Korrosionsbeständig
- Leicht
- Luftdicht
- Strömungsgünstig geformt
- Grosszügig bemessen für wenig Druckabfall

An jedem Abzweig muss mindestens eine Einstellklappe angebracht sein, um das Kanalnetz hydraulisch abgleichen zu können. Nur so kann die Sollluftmenge an jedem Auslass erreicht werden.

Bei Anlagen mit konstantem Volumenstrom können Konstantvolumenstromregler benutzt werden, um für die einzelnen Luftstränge die gewünschte Luftmenge einfach und dauerhaft einstellen zu können.

Für Anlagen mit variablem Volumenstrom (VAV-Anlagen) werden automatische Volumenstromregler eingebaut.

Für die Luftdichtigkeit der Kanäle definieren Normen unterschiedliche Anforderungsklassen (A, B, C nach Eurovent 2/2) oder EN 16798-3 (2017).

Die Luftdichtigkeit des Kanalnetzes spielt eine wesentliche Rolle für einen energieeffizienten Betrieb, eine korrekte Luftverteilung und die Verhinderung von Geräuschen durch Leckluftströme. Bei Labor- und Reinraumanlagen können Undichtheiten in den Kanälen auch zu Problemen mit der geforderten Luftreinheit führen, weshalb hier höhere Anforderungen an die Luftdichtheit bestehen. Die Anforderungsklasse an die Dichtheit einer Lüftungsanlage und der Kanäle ist bei Ausschreibung zu definieren und sollte bei der Abnahme und nach Umbauten geprüft werden. Diese Prüfung ist in der Norm EN 13779 geregelt. Die Prüfung erfolgt durch das Messen des Leckluftstroms bei einem vorgegebenen Überdruck im Kanalnetz. Mit der Oberfläche aller Kanäle wird ein Luftleckagefaktor  $f$  (in l/s oder m<sup>3</sup>/s pro m<sup>2</sup> Oberfläche) berechnet und mit den Anforderungen der geforderten Klasse verglichen.

## 6 Schallanforderungen

Die Lüftungstechnik muss aus unterschiedlichen Gründen Schallprobleme beachten. Die wichtigsten Schallanforderungen sind:

- **Raumschall:**

Im belüfteten Raum darf die Lüftungsanlage keine störenden Schallemissionen verursachen. Je nach Raumnutzungen werden unterschiedliche Schallanforderungen gestellt, nachfolgend Anhaltswerte:

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Wohnräume, Bettzimmer                | 30 dB(A)                         |
| Büroräume, Schulräume etc.           | 40 bis 45 dB(A) (je nach Grösse) |
| Restaurant, Korridore, WC etc.       | 40 dB(A)                         |
| Küchen, Lager etc.                   | 50 dB(A)                         |
| Werkstätten, Industrie, Technikräume | 55 bis 60 dB(A)                  |

In Wohnräumen, Einzelbüros, Schlafzimmer können schon sehr tiefe Schallpegel ab 20 dB(A) störend wirken, wenn keine weiteren Schallquellen vorhanden sind.

Die Lüftungsanlage kann Schall emittieren, indem das Ventilatorgeräusch via Kanäle in den belüfteten Raum übertragen wird. Zudem kann an Engpässen, Regelorganen und Luftauslässen ein Strömungsrauschen entstehen.

- **Schallübertragung zwischen Räumen:**

Die Lüftungsanlage kann über die Lüftungskanäle Schall von einem Raum in den anderen übertragen. Dies wird als Telefonie-Schallübertragung bezeichnet. Je nach Anforderungen müssen Massnahmen wie Telefonie-Schalldämpfer im den Zu- und Abluftkanälen getroffen werden.

- **Schallemission nach aussen:**

Über die Aussenluft- und Fortluftgitter kann das Ventilatorgeräusch ins Freie gelangen. Je nach Gebäudestandort, Zone und Lage der nächsten Schallimmissionsorte sind Massnahmen erforderlich.

- **Körperschall- und Vibrationsübertragung:**

Der Ventilator erzeugt Vibrationen, welche auf den Boden übertragen werden können und sich in den Bauteilen als Körperschall verbreiten. Besonders wenn sich das Lüftungsgerät über genutzten Räumen befindet, müssen Massnahmen (Schwingungsdämpfer, stabile, schwere Betondecke etc.) getroffen werden.

Die Schallanforderungen müssen vom Bauherrn mit den Lüftungsplanern und dem Bauphysiker festgelegt werden.

Die Schallanforderungen in Räumen werden in der Norm SIA 181 (2020) Schallschutz im Hochbau festgelegt, die Schallemission nach aussen ist durch die Schallschutz-Verordnung begrenzt.



## Verzeichnis der Abbildungen

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1: Drallauslass .....                                                                      | 8  |
| Abbildung 2: Kugelauslässe .....                                                                     | 8  |
| Abbildung 3: Eck-Quellauslass .....                                                                  | 9  |
| Abbildung 4: Schema Quelllüftung (Bild links) und Misch- resp. Induktionslüftung (Bild rechts) ..... | 10 |
| Abbildung 5: Dampfabsaugung über Kochstelle .....                                                    | 10 |
| Abbildung 6: Konzept für natürliche Lüftung eines Gebäudes mit Nutzung Innenhof und Schacht .....    | 16 |
| Abbildung 7: Bad-Abluftventilator für Unterputzeinbau .....                                          | 17 |
| Abbildung 8: Bad und Küchen-Abluftventilatoren mit Luftnachströmung über Nachströmöffnungen .....    | 18 |
| Abbildung 9: Fettfilter .....                                                                        | 19 |
| Abbildung 10: Schema Lüftungsanlage mit Bezeichnung der Luftströme nach SIA 382/1 (2014) .....       | 20 |
| Abbildung 11: Wohnungs-Lüftungsanlage mit Bestandteilen .....                                        | 21 |
| Abbildung 12: Schema Büro-Lüftungsanlage .....                                                       | 21 |
| Abbildung 13: relativer Kältebedarf für Zuluftkühlung. ....                                          | 24 |
| Abbildung 14: Deckeneinbaugerät .....                                                                | 28 |
| Abbildung 15: Klimagerät bodenstehend .....                                                          | 28 |
| Abbildung 16: Decken-Induktionsauslass mit Heiz- und Kühlfunktion .....                              | 29 |
| Abbildung 17: Heiz-/Kühldeckenelement hinter einer Akustik-Gipsdecke .....                           | 30 |
| Abbildung 18: Eingelegte Rohre für eine Thermoaktive Decke .....                                     | 31 |
| Abbildung 19: Vergleich Grössen und Beispiele der Partikel .....                                     | 35 |
| Abbildung 20: Kassettenfilter in Lüftungsgerät .....                                                 | 36 |
| Abbildung 21: einseitig saugende Radialventilatoren mit Motor und Gehäuse .....                      | 38 |
| Abbildung 22: Axialventilator mit verstellbaren Schaufeln .....                                      | 38 |
| Abbildung 23: Frequenzumformer .....                                                                 | 39 |
| Abbildung 24: rotierendes WRG-Rad .....                                                              | 41 |
| Abbildung 25: Enthalpietauscher einbaufertig .....                                                   | 41 |
| Abbildung 26: Plattenwärmetauscher (Kreuzstrom) .....                                                | 41 |
| Abbildung 27: Wohnungslüftungsgerät mit Platten-Wärmetauscher .....                                  | 42 |
| Abbildung 28: Kompakte Verbund WRG mit Hydraulik-Komponenten .....                                   | 42 |
| Abbildung 29: Register mit 8 Rohrreihen .....                                                        | 43 |

## Verzeichnis der Tabellen

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1: Typen von raumlufthechnischen Anlagen nach Funktionen .....                                                      | 5  |
| Tabelle 2: Arten der Steuerung/Regelung des Volumenstroms im Hinblick auf die Raumlufthechnität gemäss SIA EN 16798-3 ..... | 6  |
| Tabelle 3: mögliche Quellen von Luftverunreinigung .....                                                                    | 11 |
| Tabelle 4: Klassifizierung des Innenraumklimas (IEQ) gemäss SIA EN 16798-1 .....                                            | 12 |
| Tabelle 5: CO <sub>2</sub> -Produktion von Personen und Luftvolumenstrom pro Person (Nichtraucher) .....                    | 12 |
| Tabelle 6: Abluftbedarf in Bad/WC-Räumen und Küchen .....                                                                   | 13 |
| Tabelle 8: Wärmelasten im Raum .....                                                                                        | 14 |
| Tabelle 9: Einteilung Staubfilter nach SN EN 779, 2012 (seit 2018 nicht mehr in Kraft) .....                                | 34 |
| Tabelle 10: Einteilung Schwebstoff-Filter nach SN EN 1822 und ISO 29463 (2018) .....                                        | 34 |